

AL-BATTĀNĪ
KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBĪ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S10 — editio diplomatica

Titulus; paginae impressae 1–70

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

كتاب الزيج الصابئ

تأليف

أبي عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني
المعروف بالبستاني

نُقلَ عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسكوريال من بلاد الاندلس

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة اللاتينية وعلّق حواشيه

الدكتور كَرْلُو نالينو

مدرس بمدرسة اللغات الشرقية في نابولي



طُبِعَ بمدينة رومية العظمى

سنة ١٨٩٩ المسيحية

fol. 1, v.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جامع ما وضع محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالبّتانّي عفا الله عنه في حساب النجوم ومواقع مسيرها الممتحن وجملة ما فيه من الأبواب سبعة¹ ونحسون باباً وهذا تفسيرها.

- أ في صدر الكتاب
- ب⁵ في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء بعضها في بعض وتجزئتها وقسمتها بعضها على بعض
- ج في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدائرة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول وما يتبع ذلك من العمل بها
- د في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار ونجزية هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم
- هـ في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع قسي فلك البروج المفروضة² تحت معدّل النهار الذي يسمّى خطّ الاستواء وبهذه الاقدار ايضاً تمرّ البروج وتجاوز في فلك نصف النهار في كلّ موضع من الارض ويسمّى لذلك مطالع البروج في الفلك المستقيم

1) Cod. سيع — 2) Excidisse videtur في البلدان التي

- و في معرفة خواص كل خط من الخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة الارض
- ز في معرفة سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان وهي القسي التي تكون بين فلك معدل النهار ومواقع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى سمت المطالع والمغرب من دائرة الافق
- ح في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النهار الاطول اذا كان مفروضاً
- ط في معرفة زيادة *النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض f. 2,r.
- ى في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر اذا كان الظل بسيطاً ومعرفة ذلك اذا كان الظل قائماً
- يا في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد وفي كل وقت من النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرأس والشمس من دائرة الافق من حد المطالع والمغرب
- يب في معرفة خط نصف النهار في كل بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من سمت مشرق الاعتدال ومعرفة بجهات شتى
- يج في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدل النهار مع اجزاء فلك البروج المفروضة من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يتبع ذلك من معرفة مطالع اي وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل وساعاتها المعتدلة وازمان ساعات النهار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض
- يد في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد
- يه في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انصاف النهار في كل يوم
- يو في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس ومعرفة الارتفاع والظل القائم
- يز في معرفة الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار

- يَج في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحركة عن فلك معدّل النهار اذا كانت مائلةً عن نطاق البروج
 في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسّط السماء معها من قبل مواضعها من *فلك البروج في
 f. 2,v. الطول والعرض
- يَط في معرفة نصف¹ قوس نهار احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها ايضاً وازمان
 5 ساعاته فوق الارض وتحتها
- لَ في معرفة الدرجة من فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي معها يغيب
 كَ في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب
 كَب في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل
 كَج في معرفة سمت احد الكواكب من قبل ارتفاعه عن الافق
 10 كَد في معرفة بعد احد الكواكب عن فلك معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه من اجزاء البروج
 من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه او يغيب من دائرة الافق. وبه يُعلم ايضاً ميل الجزء
 من فلك البروج عن فلك معدّل النهار
- كَه في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب من اجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من قبل بعده عن
 فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه اذا كان معلوماً
- 15 كَو في معرفة ابعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها في الفلك في الطول والعرض
- كَز في معرفة مقدار طول ازمان² السنة الشمسية الموجودة بالرصد وحركة الشمس الوسطى في الايام
 والشهور والسنين من قبل ذلك
- كَح في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر معه من مواضع بعدها الأبعد من اجزاء
 البروج
- 20 كَط في معرفة اقدار اختلاف الايام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم آخر مع ليلته وكيف
 تحوّل وتَنَقَّل من بعضها الى بعض
- لَ في صفة افلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف في اوقات الاجتماعات والمقابلات

1) Deest in codice. — 2) Cod. زمان

الشمسية وما يترتب مع ذلك من الاختلاف الثاني من قبل ابعاده عن الشمس *وعلى الكسوفين f. 3,r.

وبعد النيران عن الارض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده عن الشمس

لا في صفة افلاك الكواكب المتحررة وحالاتها

لب في معرفة تأريخ العرب والروم والفرس والقطب ومعرفة بعض ذلك من بعض

لج في معرفة موضع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتأريخ الروم والعرب ايها شئت 5

لد في معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي تكون من بعد انتصاف

النهار بمدينة الرقة وبها تستخرج الحركات في كل حين فيعرف وسط الكوكب في ذلك الوقت

من اوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى ساعات البلدان

له في إقامة الطالع والبيوت الاثنا عشر من قبل ساعات النهار والليل ومعرفة الساعات من قبل الطالع

لو في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وفي كل وقت 10

لز في معرفة موضع العقد الشمالي والجنوبي وهما الرأس والذنب اللذين يكون عليهما مجاز القمر

في العرض

لح في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال

لط في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في نواحي الافق

والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتى 15

م في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع التي فيما بين سمت

الرأس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج

ما في معرفة رؤية الهلال¹ في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى فيه من السماء

وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه او ميلهما f. 3,v.

مب في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتأريخ الروم والقطب ايها شئت 20

مح في معرفة الكسوفات القمرية واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها يبتدئ الكسوف

والناحية التي منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله بالحساب والجداول

1) Cod. الالهة

- مد في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كل بلد واوقاته فيه ومعرفة الناحية التي منها يبتدئ
وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول
مه في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيرة من فلك البروج في كل حين
مو في معرفة مقام الكواكب الخمسة المتحيرة ورجوعها
مز⁵ في معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيرة وجهاتها
مح في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيرة واختفاءها
مط في معرفة الاشكال التسعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيرة عند الشمس
ن في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها
نا في معرفة حركة سائر الكواكب¹ بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في الجدول في الطول
والعرض¹⁰
- نب فيما ذكر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومديرة وما يظهر فيه من الخلل
نج في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة² عند عودة الشمس الى الموضع الذي كانت فيه في الاصل
ند في تحقيق اقدار الاتصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا ألقت الشعاع على فلك
البروج
- نه¹⁵ في معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك
- نو في عمل* الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد وتقويم نصبها وسمت^{f. 4,r.}
الجنوب وكيف يُعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة المحروسة
نز في ختم الكتاب وصفة ضعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمى البيضة وضعة الآتين اللتان³
للرصد.
- وهذا تفسير تفصيل الكتاب وهو سبعة وخمسون نوعاً والحمد لله على عونه وصلى الله على محمد.

— الكائن Cod. 2 — الكواكب الثابتة in capite ipso et apud Platonem legitur سائر الكواكب¹ Pro

التي Cod. 3)

الباب الاول

في صدر الكتاب

قال إنَّ اَوَّلَ ما أُبْتَدِيَ به كُلُّ امرٍ وَأُسْتُفْتِحَ به كُلُّ قولٍ حمد الله جلَّ ذكره والثناء عليه بآلائه ⁵ والصلاة على خاتم رُسُلِهِ وأَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ. ﴿ الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودبر الامور بمشيئته وأتقنها بحكمته ﴾ فَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا¹ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا² لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ³ واشهد أنَّ لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له واشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ⁴ فهدى به المؤمنين وَقَطَعَ بِهِ دَابِرَ الْكَافِرِينَ⁵ ¹⁰ وجعله حجة على العالمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وعلى اصحابه المنتخبين وعلى التابعين لسنَّته الى يوم الدين. ﴿ اما بعد ﴾ إِنَّ مِنْ اشرف العلوم منزلةً واسناها مرتبةً واحسنها حليةً واعلقها بالقلوب والمعها بالنفوس واشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكيةً للفهم ورياضةً للعقل بعد العلم بما لا يسع الانسان جهله من شرائع الدين وسنَّته علم صناعة النجوم لما في ذلك من جسيم الحظِّ وعظيم الانتفاع بمعرفة ¹⁵ مُدَّةِ السنين والشهور* والمواقيت وفصول الازمان وزيادة النهار والليل ونقصانها ومواضع النيران ^{f. 4,v.} وكسوفهما ومسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل اشكالها ومراتب افلاكها وسائر مناسباتها الى ما يُدْرِكُ بِذَلِكَ مَنْ أَنْعَمَ النَّظْرَ وَأَدَامَ الْفَكْرَ فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةِ كُنْهِ عَظْمَةِ الْخَالِقِ وَسَعَةِ حَكْمَتِهِ وَجَلِيلِ قُدْرَتِهِ وَلَطِيفِ صُنْعِهِ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ⁶ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ⁷ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.⁸ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالْقَمَرَ نُورًا خَلْفَةً.⁹ وَقَالَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ²⁰ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ.¹⁰ وَقَالَ جَلَّ ذَكَرَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ¹¹ مع اقتصاص

1) Qor. LXV, 12. — 2) Qor. LXXII, 28. — 3) Qor. XXXIV, 3. — 4) Qor. IX, 33 et XLI, 9. — 5) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7. — 6) Cod. قابل. — 7) Qor. III, 187. — 8) Qor. XXV, 62. — 9) Qor. XXV, 63. — 10) Qor. X, 5. — 11) Qor. LV, 4.

كثير في كتاب الله عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده. ﴿وَإِنِّي¹ لَمَّا اطَّالْتُ
النَّظَرَ﴾ في هذا العلم وادمنتُ الفكر فيه ووقفتُ على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما
تَهَيَّأَ² على بعض واضعها من الخلل فيما أصَّله فيها من الاعمال وما ابتنوها³ عليه وما اجتمع أيضاً في
حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها الى الأرصاد القديمة وما وُجِدَ في ميل فلك البروج
5 عن فلك معدّل النهار من التقارب وما تغيّر بتغيّره من اصناف الحساب واقدار ازمان السنين واوقات
الفصول واتصالات النيرين التي يُستدلّ عليها بازمان الكسوفات واوقاتا اجريت في تصحيح ذلك
واحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية
مقتنياً اثره متبّعاً ما رسمه اذ كان قد تَقَصَّى ذلك من وجوهه ودلّ على العلل والاسباب العارضة
*فيه بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تُدْفَع صحته ولا يُشَكَّ في حقيقته فأمر بالحنة والاعتبار f. 5,r.
10 بعده وذكر انه قد يجوز أن يُستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إِبْرَخَس⁴
وغيره من نظرائه لجلالة الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تُدْرَك الا بالتقريب ووضعت في ذلك
كتاباً اوضحت فيه ما استعجم وفتحت ما استغلق وبيّنت ما أشكل من اصول هذا العلم وشذ من فروعه
وسهلت به سبيل الهداية لمن يَأْثُر به ويعمل عليه في صناعة النجوم⁵ وصححت فيه حركات الكواكب
ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يحتاج اليه
15 من الاعمال وأضفت الى ذلك غيره مما يحتاج اليه وجعلت أستخراج حركات الكواكب فيه من الجداول
لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يُحَسَّب فيه بمدينة الرقة وبها كان الرصد والامتحان على تحديق
ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

1) Cod. وان — 2) Cod. تهى — 3) Cod. ابتدوها — 4) Cod. semper برخس: sed ceteri Arabes ut recepi.
Plato: «Abrachis». — 5) Deest in cod.

الباب الثاني

في تقسيم دائرة الفلك والضرِب والجذور والقسمة

قال إِنَّ الاوائل جزأوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً واحتجوا في ذلك بغير حجة منها قُرب⁵ عدد هذه الاجزاء من عدد ايام السنة التي تكمل بحجاز الشمس على نقطة¹ غير متحركة من الفلك الى ان تعود اليها وبأنه عدد له نصف وثُلث ورُبُع وغير ذلك من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد وألقوا الشمس على اربع نقط من الفلك تُوجب اعتدالين وانقلابين وتقسم السنة بأربعة اقسام متباينة ربيع وصيف وخريف وشتاء ونسبوا كل نقطة منها الى الفصل الذي يحدث عنه اجتياز الشمس بها. ولما كان كل ذي بُعد ذا وسط وطرفين كان كل *فصل من هذه الفصول ينقسم الى¹⁰ ثلاثة اقسام ووجب لذلك ان تكون اقسام دائرة الفلك اثنا عشر قسماً ووجدوا النقطة الربيعية افضل هذه النقط واولاها بالابتداء لأنّ النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال والشمس في الصعود الى نصف فلكها الشمالي فتقوى الحرارة وطبع هذا الفصل رطب مائل الى الحرارة مُشاكل لابتداء النشو وكون الاشياء فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها. ثم وجدوا الصُور التي تلي هذه الاثنا عشر قسماً المسماة أبراج اثنا عشر صورة فسموا كل بُرج منها بأسم الصورة التي تليه وان كانت هذه الصُور¹⁵ قد تزول عن مواضع الابراج المسماة بها على طول الزمان فصار القسم الاول منه ﴿الحمل﴾ ثم ﴿الثور﴾ ثم ﴿الجوزاء﴾ ثم ﴿السرطان﴾ ثم ﴿الأسد﴾ ثم ﴿السنبلة﴾ ثم ﴿الميزان﴾ ثم ﴿العقرب﴾ ثم ﴿القوس﴾ ثم ﴿الجدي﴾ ثم ﴿الدلو﴾ ثم ﴿الحوت﴾. ووجب لكل برج من هذا الأبراج ثلثون جزءاً فخصته من اجزاء دائرة الفلك الثلاثمائة والستين وهذه الاجزاء تسمى ايضاً درجاً وكل درجة منها تنقسم الى ستين قسماً تسمى الدقائق وكل دقيقة منها تنقسم الى ستين²⁰ قسماً ايضاً تسمى الثواني وكل ثانية منها تنقسم الى ستين ثلاثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة الى العواشر وما بعدها ممّا يتلوه من الاجناس البائنة. ﴿وأمّا معنى الضرب﴾ فهو أن تُضاعف احدَ عددين

1) Cod. نقطته

بقدر آحاد الآخر اعني ضرب الآحاد في الآحاد. وأمّا ضرب الكسور في الآحاد فهو أن تُضاعف الكسور بقدر الآحاد أو أن تجزئ الآحاد بقدر الكسور من الواحد. وأمّا ضرب الكسور في الكسور فهو أن تجزئ أحد الكسرين أيهما شئت بقدر الكسر الآخر من الواحد. وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج * كان ما يجتمع من الضرب درجاً وإذا ضربت في الدقائق كان دقاتك وإذا ضربت في الثواني كان ^{f. 6, r.} المجتمع ثواني وكذلك ما يضرب منها في الثالث والرابع وما يتلوها فإن الذي يجتمع من ذلك هو من جنس الأقل الذي ضرب فيه وما دون الدرج من الدقائق وغيرها فإنه إذا ضرب كل جنس منها في نفسه كان ما يجتمع منه منحطاً عنه بقدر انحطاطه¹ هو عن الدرج ﴿ مثال ذلك ﴾ أن الدقائق إذا ضربت في الدقائق فإن المجتمع ثوانٍ وإذا ضربت في الثواني كان ثالث وكذلك ما يضرب في الثالث والرابع يجري² على هذا الرسم في الانحطاط. وأمّا الثواني فإنها إذا ضربت في الثواني كان المجتمع رابع وإذا ضربت في الثالث كان المجتمع خماس وكلها بعد ذلك عن هذه الاجناس مجرّاه هذا المجري وعلى هذا الرسم. وكل عدد يجتمع من جنس من هذه الاجناس بضرب أو باضافة فإنه إذا قسم على الستين التي ينتهي اليها واليه³ نسبة سائر الكسور كان ما يحصل من ذلك راجعاً الى الجنس الذي هو اعلى منه وكل عدد من جنسين من هذه الاجناس أو اكثر من ذلك احتيج ان ينقص من احدهما اكثر ممّا فيه من العدد فإنه يكسر له من الجنس الذي هو اعلى منه واحداً فيحسب ستين جزءاً ثم يضاف اليه وينقص من ذلك بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقى من ذلك مع ما بقي من الجنس الاعلى. ¹⁵ فاما الدرج فما اجتمع منها من فصول الحركات بالاضافة فإن نسبته الى الادوار فان كان الذي يجتمع منها اكثر من دور واحد أو ادوار ومقدار الدور ثلثمائة وستون جزءاً أسقطت الادوار واحتسبت بما يبقى. وإذا احتيج ان ينقص من الدرج ما لا يفي⁴ به عددها أضيف⁵ اليه دور فينقص من المجتمع بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقى. * فإذا اردت ان تضرب جنساً من اجناس الدرج أو الكسور في جنس منها فتعلم من ^{f. 6, v.} أي جنس يصير ما يجتمع لك منها بهذا الجدول نخذ من احد سطريّ أب البيت المرسوم فيه ذلك الجنس الذي تريد ان تضربه في أي جنس شئت من الاجناس وأخرج من ذلك البيت على استقامة حتى توازي الجنس الآخر الذي اردت في البيت الذي يوازيه من اجناس الكسور فهو الجنس الذي يصير اليه ذلك الشيء الذي اجتمع لك من الضرب. ﴿ ومثال ذلك ﴾ انك اردت ان تضرب رابع في

1) Cod. انحطاط – 2) Cod. يجري – 3) Cod. انته – 4) Cod. بقي – 5) Cod. ضيف

ب

درج	دقائق	ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر
دقائق	ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر
ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر

ب

ثالث فاخذت من جدول اب الذي في عرض الورقة اي الجنسين شئت وليكن اوّلا الثالث فخرجت منه موازياً للروابع في جدول اب الذي في طول الورقة فوجدت في البيت الذي يوازيه سوابع وهو ²⁰ الجنس الذي صار اليه المضروب. وكذلك لو اخذت من جدول اب الروابع وخرجت منها بإزاء الثالث التي في جدول اب الآخر وجدت فيه سوابع وكذلك تفعل بكل ما تريد من الاجناس ان شاء الله * ﴿ واما معنى الجذر ﴾ فهو ان جذر كل عدد مُطلق من اي الاعداد كان هو ما اذا ضرب في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض. واما تجذير هذه الاجناس فليس بلازم لهذا الشرط

f. 7,r.

لما قد وصفنا أيضاً من اختلاف ما يقع من ضرب بعض هذه الاجناس في بعض بل انما يلزمه جنس
الدرج فقط فان جذر الدرج هو درج ايضاً وذلك ان الدرج اذا ضربت في الدرج فان المجتمع من ذلك
درج. فاما الكسور التي دون الدرج من سائر الاجناس الباقية فما كان منها من جنس الزوج كالثنائي
والرابع والسادس وما شاكل ذلك فان جذره يكون من الجنس الذي هو ارفع منه بمقدار الضعف
5 مثل الثنائي التي جذرها دقائق والرابع التي جذرها ثوانٍ واما ما كان من جنس الافراد كالدقائق
والثالث وما شاكل ذلك فليس له جذر محدود الا ان يبسط الى الجنس الذي دونه حتى يصير الى
جنس الزوج فتلزمه هذه الشريطة كالدقائق تبسط الى الثنائي وكالثالث تبسط الى الرابع. ﴿ واما
القسمة ﴾ فهي ان تعرف ما يكون من اضعاف الاكثر بالاكل اذا عد الاكثر بالاكل وان تعرف جزء
الاكل من الاكثر اذا كان الاقل هو المقسوم¹ واذا اجرينا في ذلك الى عكس ما كنا استعملناه في
10 الضروب والجذور على تلك الشريطة فقسما درجاً على درج كان الحاصل بالقسمة درجاً. واما باقي
الاجناس التي دون الدرج فانه اذا قسم الاسفل على الاعلى كيف كانت مرتبته وليته او لم تله فان
الحاصل من القسمة يقع من الجنس الذي اذا ضرب في الجنس الذي قسم عليه كان الذي يجتمع منه
عائداً الى الجنس المقسوم كقسمة الثنائي على الدقائق فانها اذا قسمت حصل منها دقائق وكذلك
ايضاً اذا قسمت السوادس* على الرابع كان ما يحصل ثواني. واما اذا قسم جنس اعلى على اسفل فان
15 الوجه في ذلك ان يبسط الجنس الاعلى الى الاسفل ثم يقسم عليه فيكون الحاصل درجاً. وكقسمة
الدقائق على السوادس فانها اذا بسطت الى السوادس ثم قسمت على تلك السوادس كان ما يحصل
من تلك القسمة درجاً كما وصفنا. واذا اردت ان تعرف ما يحصل لك من قسمة اجناس الكسور
المتسافلة على الاجناس التي هي ارفع منها بهذا الجدول المتقدم ذكره فاطلب في جدول اب او في
* جدول اد² ايها شئت الجنس الذي تريد ان تقسمه على جنس اعلى منه في المرتبة وليه او لم
20 يله وأخرج بإزائه الى³ ان توازي الجنس الذي هو ارفع منه في الجدول الآخر فالجنس الذي
تنتهي⁴ اليه من اجناس الكسور فهو الذي يحصل لك بالقسمة من المقسوم من تلك الاجناس
والذي اذا ضربته في الجنس الاعلى الذي قسمته عليه عاد الى الجنس المقسوم. وكذلك اذا اردت

1) Cod.ال – 2) Cod. ب – 3) Deest in cod. – 4) Cod. ينتهي

ب

عاشر	ثامن	سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج
ثامن	سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	دقيق
ثامن	سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني
سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني	ثالث
سوادس	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثالث	رابع
خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثالث	رابع	خامس
رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثالث	رابع	خامس	سوادس
ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثالث	رابع	خامس	سوادس	سابع
ثاني	دقيق	درج	ثالث	رابع	خامس	سوادس	سابع	ثامن
دقيق	درج	ثالث	رابع	خامس	سوادس	سابع	ثامن	ثامن
درج	ثالث	رابع	خامس	سوادس	سابع	ثامن	ثامن	عاشر

د

ان تقسم جنساً اعلی على اسفل فبسطت الاعلی الى الاسفل ونظرت في احد الجدولين الى الجنس الذي يصير اليه ذلك المبسوط فخرجت بإزائه الى ان توازي الجنس الذي اردت ان تقسمه عليه 20 حصل لك درجاً. وكذلك كلما قسمت جنساً على مثله خرج لك درجاً ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

الباب الثالث

في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدارة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول
وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

5

قال قد اختلف الاوائل في مقدار قُطر الدائرة من مُحيطها غير أنهم قَرَّبوه فذكر قوم ان محيط
الدائرة ثلاثة امثال قُطرها وسُبع المثل. وقال آخرون انه ثلاثة امثاله وعشرة اجزاء وشيء من احد وسبعين.
والذي عمل عليه بطليموس الفاضل واصحاب النجوم فهو ما بين¹ هذين القدرين وهو ثلاثة وعُشر المثل
10 ورُبُع سُدس المثل الواحد ولسنا مضطرين الى علم حقيقة ذلك في وضع الاوتار اذا كانت القسي
والاوتار² ليس لبعضها من بعض قدر معلوم وانما يُعَلَم ذلك من قِبَل اوتارها ولم يضرّ علينا في ذلك
ضرر في ان نفرَض القُطر كم شئنا ولذلك أنزله³ بطليموس مائة وعشرين جزءاً لسهولة مخرج الحساب
على هذا الرسم وعليه ايضاً نعمل في هذا الكتاب. *وقد وُضِح بالبرهان ان وتر السُدس من كل دائرة
f. 8, v. هو مقدار نصف قُطرها ومقدار سُدس دائرة الفلك فقد بان انه ستون جزءاً على ما أصل الحساب
وهو بالمقدار الذي به تكون الدائرة ثلثمائة وستين جزءاً ويكون وتر السُدس ستين جزءاً ايضاً بالمقدار
15 الذي يكون القُطر مائة وعشرين واذا ضُرب وتر السُدس من الدائرة في مثله ونُقَص من جملة القُطر
مضروباً في مثله وأُخذ جذر ما يبقى كان هو وتر ثلث الدائرة. وكذلك كل قوس معلومة الوتر من
دائرة ما اذا ضُرب وتر تلك القوس في نفسه ونُقَص ما يجتمع من ذلك من جميع القطر مضروباً في
نفسه واخذ جذر ما يبقى كان ما يحصل منه هو وتر القوس الباقية لتمام نصف الدائرة. وان وتر رُبُع
الدائرة هو جذر ما يجتمع من ضِعف ضرب نصف قُطرها في نفسه. وان وتر العُشر من كل دائرة
20 يكون ما يحصل من ضرب نصف قُطرها في نفسه اذا أُضيف الى ما يجتمع من ذلك رُبُع قُطرها
مضروباً في نفسه ثم أُخذ جذر الجميع فنُقَص منه مقدار رُبُع قطر الدائرة وما بقي هو وتر العُشر من

1) Cod. ما بين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. ما نزله

تلك الدائرة. وإنّ وتر خمس الدائرة هو ما يكون من ضرب وتر عشرها في نفسه اذا أُضيف الى ذلك نصف قطرها مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يجتمع من ذلك فيكون هو الخمس من تلك الدائرة. وإنّ كلّ قوسين معلومتين¹ الوترين من دائرة يكون وتر القوس التي بينهما في التفاضل معلوماً ايضاً وذلك بأنّ تضرب وتر كلّ واحدة² من القوسين في وتر ما يبقى لتتام الآخر الى نصف الدائرة ثمّ يُؤخذ الفضل الذي بينهما فيقسم على القطر فما حصل فهو وتر تلك القوس التي بين القوسين في التفاضل. وإنّ كلّ قوس معلومة الوتر من دائرة فإنّ وتر نصفها يكون معلوماً ايضاً وذلك بأنّ تنقص وتر ما بقي لتتام تلك القوس الى نصف الدائرة من قطر الدائرة كلّّه ثمّ يؤخذ نصف ما يبقى فيضرب في القطر كلّّه ثمّ يؤخذ جذر ذلك فما حصل فهو وتر نصف تلك القوس. وإنّ كلّ قوسين معلومتين الوترين من الدائرة اذا رُكبت احدهما على الاخرى فجمعنا حتى تصيرا قوساً واحدة فإنّ وتر تلك القوس المجموعة يكون معلوماً ايضاً وذلك بأنّ تضرب وتر كلّ واحدة من القوسين في الاخرى ووتر ما يبقى لتتام كلّ واحدة منهما الى نصف الدائرة في الاخرى ايضاً ثمّ يؤخذ فضل ما بينهما فيقسم على القطر كلّّه فما يحصل فهو وتر ما يبقى لتتام تلك القوس المجموعة الى نصف الدائرة فاذا ضرب في نفسه ونقص من جملة القطر مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يبقى كان هو وتر تلك القوس المجموعة من القوسين. وعلى هذا الرسم وبهذه الجهات المذكورة تُستخرج جميع الاوتار الباقية المعلومة في نصف الدائرة. وأمّا الاوتار التي ليست بمعلومة بالبرهان مثل الوتر الذي للجزء الواحد وما يتضاعف منه مثل³ الاثني والاربعة والثمانية وما اشبه ذلك فإنّها لا تُخرج بالحساب على طريق البرهان كما تخرج تلك القسيّ وتلك الاوتار ولكنّه يُعلم بالبرهان انّ نسبة وتر القوس الصغرى الى قوسها اعظم من نسبة وتر القوس العظمى الى قوسها ولما كان وتر الجزء والنصف ووتر النصف والربع معلومين بالبرهان وكان ما حصل من ثلثي وتر الجزء والنصف مساوياً للذي يحصل من وتر النصف والربع جزء اذا زيد عليه مثل ثلثه وليس بينهما اختلاف يُحسّ ولا يقع من قبله ضرر في الحساب واذا³ أخذ وتر الثلثة ارباع⁴ فزيد عليه مثل ثلثه صار ما يجتمع من ذلك وتر الجزء الواحد* فلما علم وتر الجزء الواحد على هذه الجهة صارت جميع اوتار اجزاء نصف الدائرة معلومة ايضاً. ولما كان ما يُحتاج اليه في اقدار القسيّ

f. 9,r.

f. 9,v.

1) Cod. معلومين — 2) Cod. واحد — 3) Deest in cod.

المتقاطعة في القسيّ المعلومة أنّما يُعلم باوتار أضعاف القسيّ المعلومة وكانت الدائرة متى قُسمت بخطّين يتقاطعان على مركزها على زوايا قائمة انقسمت لذلك ارباعاً متساوية على اربع زوايا يحيط بكل زاوية منها تسعين جزءاً من المحيط وخطّان يخرجان من المركز الى المحيط مقدار كل واحد منهما نصف القطر ويحيط بالزاويتين القائمتين اللتان¹ تحت الربعين جميعاً خطّ² مستقيم وهو القطر كلّ وبين أنّه ضعف كلّ واحد من ذينك³ الخطّين المحيطين بالزاوية الواحدة القائمة التي تحت الربع الواحد فصار لذلك نسبة كلّ واحد من الخطّين المحيطين بالزاوية القائمة الى القطر المحيط بالزاويتين القائمتين كنسبة ربع الدائرة الى نصفها وصارت لذلك اوتار القسيّ الباقية في نصف الدائرة يفصلها القطر بفصلين نصفين ويفصل أيضاً القسيّ معها عن جنبه بنصفين فتكون نسبة وتر كلّ قوس منها الى جميع القطر كنسبة نصف ذلك الوتر الذي تحت نصف تلك القوس⁴ الى نصف القطر وهو نصف وتر ضعف⁵ القوس التي عن جنبي القطر التي في كلّ ربع من الربعين منها النصف وإياه نعي وهو الذي نستعمل في وجوه الحساب لكي⁶ لا نحتاج الى تضعيف القوس فيما نحاول معرفته وأنّما فعل ذلك بطليموس لاقامة البرهان فاما نحن فانا أخذنا نصف وتر ضعف كلّ قوس من قسيّ ربع الدائرة فأثبتناه تحت حصّة⁷ تلك القوس الواقعة في الربع وجعلنا تفاضل القسيّ في الجداول بنصف جزء الى تمام التسعين الجزء* التي تحيط بجميع الربع كلّه فوق ذلك نصف وتر الجزء الواحد تحت النصف جزء ونصف وتر الستين تحت الثلثين جزءاً ونصف وتر المائة والعشرين⁸ وتحت الستين ونصف وتر المائة والثمانين جزءاً التي هي نصف الدائرة ووترها القطر كلّه تحت التسعين التي هي اجزاء الربع كلّه وهو نصف القطر ومقداره ستون جزءاً واليه تقع نسبة جميع هذه الاوتار المنصّفة المذكورة المرسومة في هذا الكتاب وليكلا يحتاج ان يتكرّر القول فيما يستأنف نبين⁹ انّ كلّما لفظنا به في كتابنا هذا من ذكر الاوتار فإنّما نعي به هذه الاوتار المنصّفة الا ما خصصناه منها باسمه فسمّيناه وترّاً تامّاً وهو¹⁰ ما اقلّ حاجتنا اليه في اكثر الامر. ﴿فاذا اردت﴾ ان تعرف وتر ايّ درجة شئت من هذه الاوتار المنصّفة من قبل الجداول فأطلب في جدول الاوتار المنصّفة في سطر الاعداد¹¹ المتفاضلين بنصف جزء فحيث ما اصبحت مثل العدد الذي معك نخذ ما تلقّاه من الدرج والدقائق والثواني المرسومة في جدول الاوتار فما كان فهو وتر تلك الدرج التي اردت

1) Cod. التي — 2) Cod. خطا — 3) Cod. دينك — 4) Deest in codice. — 5) Cod. addit نصف — 6) Cod. لكي — 7) Cod. حصة — 8) Cod. sine articulo. — 9) Cod. بين — 10) Cod. و — 11) Cod. المدد

فإن كان مع الدرج دقائق وكانت أكثر من ثلاثين دقيقة أو أقل من ثلاثين دقيقة نَحْذُ ما تلقاء الدرج
 التامة أو الدرج والأنصاف أيهما كان أقرب إلى الدرج التي معك والدقائق مما هو أقل منها فما خرج
 تلقاءه من جدول الاوتار فأحفظه ثم أنقص العدد الذي وجدت في السطر من الذي معك فما بقي
 من الدقائق فأضربه في فضل ما بين الوتر الذي حفظت والوتر الذي تلقاء ما هو أكثر منه بنصف
 جزء فما بلغ فأقسمه على ثلاثين دقيقة التي بها يتفاضل العدد في سطري القسي فما حصل من القسمة⁵
 من الدقائق والثواني فزده على الوتر الذي كنت حفظت ان كان هو الأقل* وأنقصه منه ان كان^{f. 10,v.}
 هو الأكثر فما بلغ بعد الزيادة أو النقصان فهو وتر تلك الدرج والدقائق التي معك. وإن شئت أن
 تعرف مقدار الدقائق التي تفضل معك كم هو من ثلاثين دقيقة فإن كان نصفاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك
 أو أكثر اخذت بقدره من تفاضل الاوتار فسلكت به ذلك المسلك في الزيادة والنقصان فما حصل
 فهو وتر تلك القوس التي اردت. ﴿وان اردت﴾ ان تعرف القسي من قبل هذه الاوتار فاطلب¹⁰
 مثل الوتر في جدول الاوتار حيث ما اصبت مثله أو ما هو أقرب إليه مما هو أقل منه نَحْذُ ما تلقاءه
 في السطر الأول من سطري العدد فما كان فهي القوس التي تريد فاحفظها ثم أنقص الوتر الذي
 اصبت في الجداول من الوتر الذي معك فما حصل من شيء فأضربه في ثلاثين دقيقة فما بلغ فأقسمه
 على فضل ما بين الوتر الذي اصبت ووتر الذي يتلوه فما حصل من الدقائق والثواني فزده على تلك
 القوس التي حفظت فما بلغت القوس¹ فهي قوس ذلك الوتر المنصف الذي تريده. وإن شئت فأنظر مقدار¹⁵
 تلك الدقائق والثواني التي تفضل معك كم تكون من فضل ما بين ذلك الوتر الذي اصبت والوتر
 الذي يتلوه فما كانت من شيء اخذت بقدره من ثلاثين دقيقة فزده على القوس التي كنت حفظت
 على نحو ما تقدم والمعنى واحد ويسمى هذا الباب تقويس الاوتار. ﴿واذا اردت﴾ ان تعرف الاوتار
 الراجعة من قبل القسي فأنظر فإن كان العدد الذي تريد ان تعرف وتره راجعاً أقل من تسعين درجة
 فأنقصه من تسعين فما بقي فأعرف وتره على الرسم المتقدم فما حصل فأنقصه من ستين درجة التي هي²⁰
 نصف القطر فما بقي فهو الوتر الراجع لتلك القوس. وان كان العدد أكثر من تسعين فأعرف ما زاد
 على تسعين* فأعرف وتره فما بلغ فزده على ستين درجة فما بلغ فهو الوتر الراجع لتلك القوس التي اردت.^{f. 11,r.}

1) Deest in cod.

وان اردت ان تعرف القسيّ الراجعة من قبل هذه الاوتار فانظر فان كان الوتر الذي تريد اقلّ من ستين درجة فانقصه من ستين فما بقي فاعرف قوسه على ذلك الرسم فما بلغت القوس فانقصه من تسعين فما بقي فهو مقدار القوس الراجعة. وان كان ذلك الوتر اكثر من ستين¹ فألّقي منه ستين واعرف قوسه² فما حصلت فزده على تسعين درجة فما بلغ فهو مقدار القوس الراجعة. وليست لك حاجة في معرفة القسيّ والاورار الى اكثر مما رسمت لك وقد تكتفي في معرفة هذه الاوتار المنصّفة بمعرفة اوتار ما بين درجة الى تسعين درجة وذلك انّ ما جاوز التسعين الى تمام المائة والثمانين فإنّ وتره مثل وتر التسعين معكوساً. وكذلك في الاوتار التامة ليس بك حاجة الى اكثر من معرفة اوتار نصف الدائرة الذي هو من جزء الى مائة وثمانين لأنّ اوتار النصف الباقي مثل اوتار المائة والثمانين معكوسة. وأما معرفة الاوتار التامة من قبل القسيّ والقسيّ من قبل هذه الاوتار فانك اذا اردت معرفة وتر أيّ درجة شئت تأماً اخذت نصف تلك الدرج فعرفت وتره المنصف من الجدول فما بلغ من شيء أضعفته فما حصل فهو وتر التام لتلك الدرج التي اردت. وان اردت ان تقوّس الاوتار التامة بالجدول ايضاً فخذ نصف ذلك الوتر فقوّسه من الجدول على تلك الجهة المتقدمة فما حصلت القوس فأضعفه فما بلغ فهو قوس ذلك الوتر التام التي اردت. وكلّما ضرب احد هذه الاوتار المنصّفة في نفسه ونقص من نصف القطر مضروباً في نفسه كان جذر ما يبقى هو وتر ما يبقى *لتمام تلك القوس الى ربع الدائرة. f. 11,v. واذا نقص³ وتر أيّ جزء كان من هذه الاوتار المنصّفة من نصف القطر وضرب ما يبقى في ثلثين جزءاً وأخذ جذر ذلك كان وتر نصف ما يبقى لتمام تلك القوس الى ربع الدائرة ان شاء الله.

الباب الرابع

في معرفة مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار وتجزئة هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم²⁰

قال إنّ ميل فلك البروج الذي يحده مدار الشمس الذي ترى عليه عن فلك معدّل النهار الذي عليه مدار الكرة العظمى التي تدور على قطبيه انما يعرف برصد الشمس وتفقد مجازها على نقطتي

1) Cod. تسعين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. انقص

الانقلابين في فلك نصف النهار الذي هو دائرة وسط السماء القاطعة لقطبي فلك معدل النهار ونقطة
سمت الرأس ودائرة الافق¹ وقد ذكر إبرخس وحكي بطليموس في كتابه أن مقدار القوس التي بين
منقلي الشتاء والصيف في فلك نصف النهار سبعة واربعون جزءاً واثنان واربعون دقيقة وأن الميل
نصف ذلك وهو ثلاثة وعشرون جزءاً واحداً وخمسون دقيقة ورصدنا نحن في عصرنا هذا مراراً كثيرة
بالعضادة الطويلة واللبنة المذكور عملها وضعتها في كتاب المجسطي بعد تدقيق القسمة وإحكام نصب⁵
الآلة بغاية ما تهيأ فوجدنا اقرب قرب الشمس بمدينة الرقة من نقطة سمت الرأس في فلك نصف النهار
اثنا عشر جزءاً وستاً وعشرين دقيقة وابعدها تسعة وخمسين جزءاً وستاً وثلاثين دقيقة فوضح لنا بذلك
أن مقدار القوس التي بين المنقلين على الحقيقة يكون سبعة واربعين جزءاً وعشر دقائق وأن ميل فلك
البروج عن فلك معدل النهار إنما يكون نصف هذه الاجزاء* وهو ثلاثة وعشرون جزءاً وخمس وثلاثون f. 12,r.
دقيقة وهو بعد ما بين قطبي الفلكين وعليه نعمل في كتابنا هذا اذ كان عياناً والاول خبراً وبذلك¹⁰
علمنا أن بعد مدينة الرقة التي بها كان الرصد عن فلك معدل النهار في دائرة نصف النهار ستة وثلاثون
جزءاً وهو ارتفاع قطب فلك معدل النهار الشمالي بها عن الافق وهو ايضاً بعد فلك معدل النهار عن
نقطة سمت الرأس الى الجنوب. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب هذا الميل فتعرف حصّة كل درجة تريد
منه الى تمام تسعين درجة التي تستكمل الميل وهو كج له نخذ وتر درجة او درجتين او اكثر من ذلك الى
تمام تسعين درجة وهو من اول الحمل الى آخر الجوزاء فاذا عرفت وتر الدرج التي اردت فأضربه في¹⁵
وتر الميل كله فما بلغ فاقسمه على نصف القطر وهو ستون فما حصل من القسمة فقسّه فما بلغت القوس
فهو مقدار ميل تلك الدرجة التي اردت عن فلك معدل النهار في فلك نصف النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾
إثبات ذلك في الجدول لدرجة درجة فاعرف ميل كل درجة تريد الى تسعين درجة فأثبت ما لكل درجة
تحتها فاذا فعلت ذلك فقد عرفت ميل جميع اجزاء فلك البروج وذلك أن ميل ما جاوز تسعين² الى
تمام المائة والثمانين مثل ميل³ التسعين المرسومة معكوساً. وما جاوز مائة وثمانين الى تمام المائتين والسبعين²⁰
فإن ميله كميل التسعين مستوياً ايضاً وما جاز على المائتين والسبعين الى تمام الثلاثمائة والستين فإن ميله
مثل ميل التسعين معكوساً وقد رسمنا ذلك في الجدول على تفاضل درجة درجة وجعلنا سطور الاعداد

1) Cod. الارض. 2) Cod. مائة وثمانين. 3) Deest in codice.

فيه اربعة اسطر اثبتنا في السطر الاول منها ما كان من اعداد فلك البروج من جزء الى تسعين وفي
السطر الثاني ما ينقص اعداد السطر الاول من المائة والثمانين وفي السطر الثالث ما تزيد اعداد السطر
الاول على المائة والثمانين مُجَمَّلاً وفي السطر الرابع ما ينقص اعداد السطر *الاول من الثلاثمائة والستين
f. 12,v. لكى اذا وقع العدد في السطر الاول والثاني منه علمنا ان الميل الى ناحية الشمال من فلك معدل النهار
5 وان وقع في السطرين الباقيين علمنا انه الى ناحية الجنوب. ﴿ واذا اردت ﴾ ان تعرف ميل الشمس
او غيرها من درج البروج نخذ من اول الحمل الى درجة الشمس او غيرها مما تريد ان تعرف ميله فما
كان فهو حصّة الميل فاطلب مثله في سطور الاعداد الاربعة المرسومة في جداول الميل وخذ ما تلقاه من
الدرج والدقائق والثواني المرسومة فيه فما كان فهو ميل تلك الدرج التي اردت. فان كان مع الدرج
دقائق نخذ لها بحصتها من تفاضل على الجهة التي اريتك في تفاضل الاوتار وذلك ان تنظر كم تكون
10 الدقائق من ستين دقيقة التي بها يتفاضل العدد فما كان من شيء اخذت بقدره من الفضل الذي بين
ميل الدرج التامة¹ وميل ما هو اكثر منها بدرجة واحدة فما حصل فانظر فان كان الميل للدرجة التي
معك اقل زدته عليه وان كان هو الاكثر نقصته منه فما حصل من الميل بعد الزيادة او النقصان
فهو ميل الدرج والدقائق التي اردت عن فلك معدل النهار. فان كانت من ٥ الى ٥٠ فالميل زائداً
والشمس في صعود الشمال وان كانت من ٥٠ الى ٩٠ فالميل ناقص والشمس هابطة من الشمال وان
15 كانت من ٩٠ الى ١٨٠ فالميل زائد والشمس تهبط الى الجنوب وان كانت من ١٨٠ الى ٢٧٠ فالميل ناقص
والشمس تصعد في الجنوب. وبالجملّة اذا كانت حصّة الميل من ٥ الى ٩٠ فالميل شمالي ومتى كانت
من ٩٠ الى ١٨٠ فالميل جنوبي. وبهذا الحساب تعرف ميل الشمس وجهتها وصعودها وهبوطها. وقد
قسموا الميل ست مراتب في الصعود *والهبوط وجعلوا كلّ خمس عشرة درجة من مسير الشمس في كل
f. 13,r. ربع من هذه الارباع مرتبة من مراتب الصعود والهبوط الى تمام التسعين² درجة التي تستكمل الست
20 مراتب فاذا كانت في الخمس عشرة درجة الاولى من احد الارباع قالوا انها في المرتبة الاولى واذا كانت
في الخمس عشرة درجة الثانية قالوا انها في المرتبة الثانية الى بلوغ المرتبة السادسة.

1) Cod. والتامة. 2) Cod. sine articulo.

الباب الخامس

في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم

5

قال اذا اردت معرفة مقدار ما يطلع من ازمان فلك معدّل النهار الثلاثمائة والستين مع الاجزاء المفروضة من فلك البروج وهو مطالع البروج في موضع خطّ الاستواء وهو الموضع الذي لا عرض له وعليه مدار فلك معدّل النهار فالليل والنهار في جميع ايام السنة فيه مستويان ابدًا وممرّ البروج في وسط السماء في كل بلد من البلدان يكون بقدر طلوعها في هذا الخطّ وبه تمرّ ايضا في وسط السماء هناك ولذلك سُمّيَتْ بمطالع البروج في الفلك المستقيم وكلّ ثلاثة بروج فانّ طلوعها في الفلك المستقيم مع تسعين زمانًا من ازمان معدّل النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب مطالع ايّ درجة شئت من درج البروج في الفلك المستقيم فخذ الميل كلّ وهو كج له فاعرف وتره وهو وتر الميل كلّ ثم انقص الميل كلّ من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام الميل كلّ ثم خذ من أول الحمل الى الدرجة التي تريد فاعرف ميل تلك الدرجة فما كان فاعرف وتره وهو وتر ميل الدرجة ثم انقص ميل الدرجة من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام ميل الدرجة ثم اضرب وتر¹ ميل الدرجة في وتر تمام الميل كلّ فما بلغ فاقسمه على وتر ميل الدرجة فما حصل فاقسّمه فما بلغت القوس فهو *مقدار ما يطلع في فلك معدّل النهار من أول الحمل الى تلك الدرجة التي اردت. فان كنت حسبت لثلاثين درجة فهو مطالع برج الحمل كلّ وان كنت حسبت لستين فهو مطالع الحمل والثور جميعًا فألقِ منه مطالع الحمل تبقى مطالع الثور ثم انقص مطالع الحمل والثور جميعًا من تسعين فما بقي فهو مطالع الجوزاء. فاذا عرفت مطالع الحمل فانّ مطالع السُّنْبُلَة والحوت والميزان مثله ومطالع الأسد والدلو والعقرب مثل مطالع الثور ومطالع القوس والجدي والسرطان مثل مطالع الجوزاء وعلى هذا الرسم تستخرج مطالع درجة بدرجة وتثبت ذلك

f. 13,v.

1) Cod. وتر تمام

في الجداول وتبتدئ من أول الجدي لكي تعلم مطالع البروج في وسط السماء لكل بلد منه ويكون العدد الذي يعلم به ما يتوسط السماء وما يطلع من الاجزاء¹ في كل بلد عدداً واحداً بعينه وسنبين كيف تجدول المطالع عند ذكر مطالع البروج في الاقاليم لكيلا يتكرر القول.

الباب السادس

5

في خواص الخطوط المتوازية الموازية لمعدل النهار ومواضع الارض العامرة المعلومة في الطول والعرض وما يتبع ذلك

10 قال ينبغي ان نبتدئ بذكر فلك معدل النهار ثم ذكر الافلاك الباقية المائلة عنه الى ناحية الشمال وما يسامت هذه الافلاك من مواضع الارض فنقول ان الخط الذي تحت فلك معدل النهار من الارض هو الخط الذي يسمى خط الاستواء وهو الذي لا عرض له ومدار فلك معدل النهار عليه وفوقه من المشرق الى المغرب والنهار والليل فيه مستويان ابداً في جميع ايام السنة كما ذكرنا بدئاً وهذا الخط وحده فقط اذا جازت عليه الشمس اعتدل النهار والليل وتساويا في الحس في جميع الارض والشمس
15 عند ذلك تقع على النقطة المشتركة من فلك البروج وفلك معدل النهار* وذلك انه موضع تقاطع f. 14,r. الفلكين وهي نقطة رأس [الحمل ورأس]² الميزان وعند ذلك فقط تظل الشمس فوق رؤس من كان يسكن هذا الخط في اوقات انتصاف النهار ولا يكون للقائمين عند ذلك هناك ظل واذا كان مجرى الشمس في نصف فلك البروج الشمالي كان ميل أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار هناك الى ناحية الجنوب واذا كان مجراها في النصف الجنوبي من فلك البروج كان ميل الأظلال حينئذ في اوقات
20 انتصاف النهار الى ناحية الشمال وهذا الخط وحده فقط هو الذي يحد ناحية الجنوب من جميع الربع المسكون. وايضاً فان جميع الكواكب تطلع وتغرب هنالك لأن قطبي الكرة تكون هناك في نفس دائرة الأفق ودور الفلك هناك دولابي وهو السنوي. وليس بمعلوم على الحقيقة ان هذا الخط من الارض

1) Cod. — 2) Deest in cod.

- المسكون لأنه لم نَر أَحَدًا يُزَعِم أَنَّهُ انتهى إليه في زماننا هذا ولا ذكر بطليموس ذلك في كتابه ولكنه معروف عند أهل الفهم أن مزاج هذا الخطّ معتدل لأن الشمس لا تبعد عنه بعداً مفراطاً ولا يطول اظلالها على سمتة لسرعة ممرها عند ذلك في الميل فلذلك يكون الصيف والشتاء فيه حسني المزاج. فقد يظهر مثل ما وصفنا فيما قرب منه مثل بلد صنعاء وعدن وغيرهما من بلد اليمن التي تقرب إليه.
- ﴿وَأَمَّا سائر الخطوط الباقية﴾ المائلة عن هذا الخطّ إلى ناحية الشمال وهي الخطوط المتوازية الموازية ⁵ لهذا الخطّ المذكور فإن جميع الكواكب التي تقع في خطّ منها في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشمالي المخطوطة ببعد ارتفاع القطب في ذلك الخطّ عن الأفق لا تغيب في ذلك الخطّ بته. والكواكب الخارجة عن هذه الدائرة فما كان منها قريباً من هذه الدائرة فقد يرى في الليلة مرتين في أول الليل مرة وفي آخره أخرى* ويغيب فيما بين ذلك والكواكب التي على سمت الرأس منها هي التي تقطع من الفلك الذي على قطبي معدّل النهار قوساً فيما بين الكوكب وبين معدّل النهار مساوية لما ¹⁰ بين الخطّ وبين معدّل النهار. والكواكب الأبدية الخفاء هي التي تقع في الدائرة التي مركزها قطب معدّل النهار الجنوبي المخطوطة ببعد انخفاض القطب عن الأفق وأما سائر الكواكب الباقية الخارجة عن هذه الصفة فإنها تطلع وتغيب ولذلك إذا رُصد أحد الكواكب التي تكون في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشمالي المخطوطة ببعد ارتفاع القطب عن الأفق فأخذ ارتفاعه أعلى ما يكون وذلك عند مجازه على خطّ وسط السماء¹ من فوق القطب حيث يكون بين سمت الرأس والقطب ¹⁵ ثم أمهل حتى يصير على خطّ وسط السماء من تحت القطب فيما بين القطب والأفق وذلك اخفض وأخذ ارتفاعه عند ذلك فعلم ما بين الارتفاعين من الفضل فزيد نصفه على أقل الارتفاعين كان ذلك هو ارتفاع القطب الشمالي عن الأفق هناك. وكذلك إن جمع أيضاً الارتفاعان جميعاً ثم أخذ نصف ما يجتمع منهما كان هو ارتفاع القطب وهو يكون عرض ذلك الموضع في الشمال. ﴿وكلّ خطّ من هذه الخطوط﴾ يكون بعده عن معدّل النهار أقل من الميل فإن الشمس تجوز على سمت الرأس في ²⁰ كلّ خطّ منها في السنة مرتين وذلك معروف من جدول الميل وفي أيّ أجزاء فلك البروج يكون ذلك اعني الجزء الذي تكون الشمس فيه يومئذ لأنها إذا كانت في أول برج الحمل أو الميزان كان مجازها

وتر الضياء. 1) Cod.

في وقت انتصاف النهار على سمت الرأس في خط الاستواء كما قد تقدّم القول فيه أيضاً وذلك لا ينتهي هناك في السنة إلا مرة واحدة وإذا كانت في ناحية الشمال من هاتين النقطتين فإنها توافق سمت رأس من كان يسكن *تحت مجازها في الميل وهو ان يكون ارتفاع القطب هناك مثل ميل f. 15,r. الدرجة التي تكون فيها الشمس يومئذ إذا كان الميل الى ناحية الشمال ومعلوم ان بعد معدل النهار عن سمت الرأس يقع بمقدار الميل ولا يكون للقائمين هنالك يومئذ في وقت انتصاف النهار ظل فاذا ولّت 5 عنهم كان أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار الى ناحية الجنوب حتى ترجع اليهم فتظل فوق رؤسهم ثانية فلا يكون أيضاً للقائمين حينئذ ظل حتى تولّى عنهم فتميل اظلال القائمين عند ذلك الى ناحية الشمال. ﴿وما كان من الخطوط الباقية﴾ التي بعدها عن معدل النهار اكثر من مقدار الميل فإن الشمس لا تبلغ سمت رأس أهلها أبداً ولا تميل اظلال القائمين فيها الى ناحية الجنوب في وقت انتصاف 10 النهار ويزيد اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر فيها الى ان ينتهي الى الخط الذي بعده عن معدل النهار ست وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة التي هي مقدار ما ينقص الميل كله من تسعين ففي هذا الخط وحده اذا صارت الشمس في نقطة المنقلب الصيفي التي تدعى رأس السرطان تكون زيادة النهار فيه اثنتا عشرة ساعة ولذلك يكون اليوم واللييلة جميعاً يوماً واحداً نهراً كله ويصير الليل مثل ذلك اذا صارت الشمس في نقطة المنقلب الشتوي التي تدعى رأس الجدي وهذا الخط وحده 15 فقط هو أول الخطوط التي تميل فيها اظلال القائمين الى جميع نواحي الافق لأن انتصاف النهار¹ فيما وراء هذا الخط الى ناحية الشمال غير محدود ويكون فلك البروج في هذا الخط وحده فقط هو الافق نفسه اذا اشرقت منه نقطة الاعتدال الربيعي وذلك ان رأس السرطان يطلع من نقطة الشمال ومع ذلك تكون نقطة رأس الحمل على الافق الشرقي طالعة من مطلع الاعتدال ولذلك اذا جازت اشمس على نقطة المنقلب الصيفي لا تغيب يوماً وليلة بل يكون مجازها حول الافق *بابعاد مختلفة عنه² الى ان f. 15,v. تعود الى نقطة الشمال فلا يكون لذلك³ اليوم ليل بته. ﴿قال﴾ فاما باقي الخطوط المائلة عن هذا 20 الخط الى ناحية الشمال فإن اظلال القائمين تدور حولها في كل خط منها الى جميع النواحي من الافق ويكون طول النهار في كل خط منها معلوماً من جدول الميل وذلك ان ميل الاجزاء التي تبعد الشمس

ذلك Cod. 3) — منه Cod. 2) — Deest in cod. 1)

في هذه الخطوط عن نقطة المنقلب اذا أنقصت من تسعين كان الذي يبقى هو بُعد الخط الموازي
 لمعدل النهار عن معدل النهار اعني ارتفاع القطب في ذلك الخط. والجزاء التي تقطع الشمس من
 ناحيتي نقطة المنقلب تكون إما ابدية الظهور وإما ابدية الخفاء ولذلك يكون طول النهار في بعض
 هذه الخطوط الشهر والشهرين والثلاثة والاقل والاكثر والليل في ضد ذلك مثله الى ان ينتهي الى
 الخط الذي يكون بعده عن معدل النهار جميع اجزاء الربع وهو الذي يكون ارتفاع القطب فيه تسعين⁵
 جزءاً فهناك يكون طول النهار ودور ظل القائمين حولها الى جميع نواحي الافق قريباً من ستة اشهر لانه
 هنالك لا يكون نصف فلك البروج الشمالي الذي من اول الحمل الى آخر السنبلة غائباً تحت الارض
 ابداً ولا نصفه الباقي الجنوبي ظاهر فوق الارض ابداً ولذلك تكون السنة كلها يوماً واحداً نصف نهار
 ونصف ليل وعند ذلك فقط يكون القطب الشمالي فوق سمت الرأس ويكون فلك معدل النهار في
 موضع ابدى الظهور وابدى الخفاء وذلك انه في نفس موضع الافق هناك وبين ان دور الفلك¹⁰
 هنالك رحاوي. وفيما بين خط الاستواء وهذا الخط تختلف المدارات فيما بين الدولابي والرحاوي
 فيميل بحسب ميل الموضع عن خط الاستواء في قربه وبُعد من كل واحد من الخطين والله اعلم.
 ﴿ ونضع مثلاً ﴾ لبعض اقدار النهار في بعض هذه الخطوط ليكون القياس اليه * ونجعله في الخط
 الذي بعده عن فلك معدل النهار تسعة وستون جزءاً واربع واربعون دقيقة وهو ارتفاع القطب عن
 هذا الخط فاذا نقصنا ذلك من تسعين بقي عشرون جزءاً وست عشرة دقيقة ونجد الشمس توافق مثل¹⁵
 هذه الاجزاء من ميل الشمال اذا كان بعدها عن نقطة المنقلب الصيفي عن كل الجهتين ثلثين جزءاً
 وذلك من حين تكون في اول الجوزاء فلا تزال ظاهرة فوق الارض تدور حول الافق الى ان تنتهي
 الى اول برج الأسد ولذلك لا تغيب في هذا الخط بته ما دامت في هذه الستين الجزء الذي على
 جنبي نقطة المنقلب فيكون طول النهار ودور ظل القائمين حولها الى جميع نواحي الافق حتى تقطع الشمس
 هذه الاجزاء المذكورة وذلك في قريب من شهرين. واذا كان² كل بعدها عن نقطة المنقلب الشتوي²⁰
 فيما بين الجزئين المنقلبين لهذين الجزئين لم تظهر فوق الارض وذلك من حين توافق اول القوس الى
 ان تنتهي الى اول الدلو ولذلك يكون طول الليل قريباً من شهرين ايضاً. وأما¹ الخط الذي بعده عن

f. 16,r.

1) Cod. ان — 2) Deest in cod.

معدّل النهار ع كح فإنّ الشمس لا تغيب تحت الارض اذا وافقت من ميل الشمال مقدار ما تنقص هذه
الاجزاء المذكورة من تسعين ولا تظهر فوق الارض اذا وافقت من ميل الجنوب مثل ذلك ومقدار
ما وصفنا يا لب ونجد الشمس توافق مثل هذا المقدار من الميل عند مسيرها الى أول الثور وأول
السُّنْبُلَة فيكون بعدها عن نقطة المنقلب الصيفي عند هذين الموضعين من كلّ ناحية ستين جزءاً ولذلك
5 يكون طول النهار ودور اظلال القائمين حولها قريباً من اربعة اشهر وكذلك تغيب تحت الارض اذا
وافق مسيرها من أول العُقْرَب الى أول الحوت فيكون طول الليل ايضاً مثل ذلك. ﴿ وأما مواضع
الارض المعلومة ﴾¹ والبلدان المسكونة في الطول والعرض فقد اوضحنا بالقياس الذي قد ذكره
بطليموس ووافقه عليه غيره * من القدماء أنّ الارض مستديرة وأنّ مركزها في وسط الفلك والهواء²
محيط بها من كلّ الجهات وأنّها عند فلك البروج مثل منزلة النقطة قَلَّة. ﴿ وأما عمرانها ﴾ فإنهم
10 اخذوا حدوده من الجزائر العامرة التي تُسمّى الخالدات³ التي في بحر أوقيانوس الغربيّ وهي ستّ جزائر
عامرة الى أقصى عمران الصّين فوجدوا ذلك اثنتي عشرة ساعة فعلوها أنّ الشمس اذا غابت في اقصى
عمران الصين كان أول طلوعها على أول الجزائر العامرة المذكورة أنّها في بحر اوقيانوس الغربيّ واذا
غابت في هذه الجزائر صار أول طلوعها على اقصى عمران الصّين وذلك نصف دائرة الارض وهو
طول العمران الذي وقف عليه ومقداره من الأميال ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ميل من الأميال التي
15 عملوا عليها في مساحة الارض ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران من موضع خطّ الاستواء الى ناحية
الشمال ينتهي الى جزيرة ثولي⁴ التي في برطانية حيث يكون طول النهار الأطول عشرين ساعة. وذكروا
أنّ خطّ الاستواء من الارض يُقَطَّع من المشرق الى المغرب فيما بين الهند والحَبَش في جزيرة هناك
من ناحية الجنوب من معدّل النهار فتعترض⁵ هنالك وتحدّ ما بين الشمال والجنوب. والخطّ الذي يُقَطَّع
هذا الخطّ من ناحية الشمال الى ناحية الجنوب في النصف ممّا بين هذه الجزائر المذكورة أنّها في بحر
20 اوقيانوس واقصى عمران الصّين وهو قبة الارض المعروفة بما وصفنا وموضعها موضع التقاطع والعرض من
خطّ الاستواء الى جزيرة ثولي يكون قريباً من ستين جزءاً وذلك سدس دائرة الارض فإذا ضُرب

1) Quae sequuntur, usque ad finem capitis, iam edidit Re i n a u d, codicis lectiones servans. —

2) Cod. الهوى; Re i n a u d perperam الهدار quod αἰθήρ esse putavit. — 3) Cod. الخاليات, sed Plato « Alchali-
lides ». — 4) Hic et infra cod. تولى — 5) Cod. فيعترض et postea ويحد

هذا السدس الذي هو مقدار العرض في النصف الذي هو مقدار الطول كان ما يظهر من العمران من ناحية الشمال مقدار نصف سدس الارض وهو جزء من اثني عشر جزءاً ﴿وقدروا بحر الهند﴾ وقالوا أن طوله يعدّ من المغرب الى المشرق من اقصى الحبش الى اقصى الهند ثمانية آلاف ميل وعرضه الفان *وسبعمائة ميل ويُجاوز من جزيرة استواء الليل والنهار الى ناحية الجنوب ألفاً وتسعمائة ميل وله خليج بأرض الحبش يمدّ الى ناحية البربر¹ يُسمّى الخليج البربري وطوله خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة 5 ميل. وخليج آخر يخرج نحو ارض أيلة وهو بحر القلزم طوله الف واربعمائة ميل وعرض طريقه الذي يُسمّى البحر الأخضر² مائتا ميل وعرضه في الاصل سبعمائة ميل. وخليج آخر يخرج نحو ارض فارس يُسمّى الخليج الفارسي وهو بحر البصرة طوله الف واربعمائة ميل وعرضه في الاصل خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة وخمسون ميلاً. ويكون بين³ هذين الخليجين اعني خليج أيلة وخليج فارس ارض الحجاز واليمن ويكون ما بين هذين الخليجين ألفاً وخمسمائة ميل. ويخرج منه ايضاً خليج آخر الى اقصى 10 ارض الهند عند تمامه يُسمّى الخليج الأخضر طوله الف وخمسمائة ميل. وفي هذا البحر كلّ اعني بحر الهند والصين من الجزائر العامرة وغيرها الف وثلاثمائة وسبعون جزيرة منها جزيرة في اقصاه عند بلد الصين تسمّى طبرباني وهي سرنديب يُحيط بها ثلاثة آلاف ميل مقابل الهند من ناحية المشرق وفيها جبال عظام وانهار كثيرة منها يخرج الياقوت الاحمر ولون السماء وحولها تسع وخمسون جزيرة عامرة فيها مدن وقرى كثيرة. ﴿فأما بحر اوقيانس﴾ الغربي الذي يدعى المحيط فإنه لا يُعرف منه الا 15 ناحية المغرب والشمال من اقصى ارض الحبش الى برطانية وهو بحر لا تجري فيه السفن والست الجزائر التي فيه مقابل ارض الحبش هي الجزائر العامرة وتُسمّى ايضاً جزائر السعداء. وجزيرة اخرى مقابل الأندلس تسمّى غديرة عند الخليج وهذا الخليج يخرج منه وعرض موضعه الذي يخرج منه سبعة اميال وهو بين الأندلس وطنجة يُسمّى سبطاً⁴ يخرج الى بحر الروم وفيه ايضاً من ناحية الشمال جزائر برطانية وهي اثنتا عشرة جزيرة *ثم يبعد عن العمران فلا يعرف احد كيف هو ولا ما فيه. ﴿وأما بحر الروم ومصر﴾ فإنه يخرج من عند الخليج الذي يخرج من بحر أوقيانس الغربي عند الجزيرة التي تسمّى

f. 17, r.

f. 17, v.

1) Ita quoque Ibn Rosteh 84, Qodāmah 230, et al-Kharaqī in loco quem ad versionem nostram adduximus. Est Berberā. — 2) Cfr. quae ad versionem adnotavimus. — 3) Deest in cod.

4) Cod. سبطا; Plato « Rembata »; Ibn Rosteh 85 شَبَطَى; Qodāmah 231; سبطا; Maçoudi I, 257 سبطا

غَدِيرَةَ مُقَابِلِ الْأَنْدَلُسِ إِلَى صُورَ وَصَيْدَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ وَطُولُهُ خَمْسَةُ أَلْفِ مِيلٍ وَعَرْضُهُ فِي مَكَانِ سِتْمِائَةِ مِيلٍ وَفِي مَكَانِ سَبْعِمِائَةِ مِيلٍ وَفِي مَكَانِ ثَمَانِي مِائَةِ مِيلٍ وَفِيهِ خَلِيجٌ وَاحِدٌ يُخْرِجُ إِلَى نَاحِيَةِ الشَّمَالِ قَرِيبًا مِنْ رُومِيَّةَ طُولُهُ خَمْسِمِائَةِ مِيلٍ يُسَمَّى أَذْرِيَسَ¹ وَخَلِيجٌ آخَرٌ يُخْرِجُ نَحْوَ² أَرْضِ زَبُونَةَ³ طُولُهُ مِائَتَا مِيلٍ وَفِي هَذَا الْبَحْرِ كُلُّهُ مِنَ الْجَزَائِرِ مِائَةُ وَاثْنَتَانِ وَسِتُّونَ جَزِيرَةٌ عَامِرَةٌ مِنْهَا خَمْسُ عِظَامٍ أَحَدَاهَا جَزِيرَةُ قُرْنُسَ يُحِيطُ بِهَا مِائَتَا مِيلٍ وَسَرْدَانِيَّةَ يُحِيطُ بِهَا ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ وَقُبْرُسَ يُحِيطُ بِهَا ثَلَاثُمِائَةِ وَخَمْسُونَ مِيلًا وَصَقْلِيَّةَ يُحِيطُ بِهَا خَمْسِمِائَةِ مِيلٍ وَإِقْرِيطِشَ يُحِيطُ بِهَا ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ. ﴿ وَبَحْرُ بَنْطُسَ⁴ يَمُدُّ مِنْ لَازِقَةِ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ الْعَظْمَى طُولُهُ أَلْفٌ وَسِتُّونَ مِيلًا وَعَرْضُهُ ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ يَدْخُلُ فِيهِ النَّهْرُ الَّذِي يُسَمَّى طَنَائِسَ⁵ وَمَجْرَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَالِ مِنَ الْبَحِيرَةِ الَّتِي تُسَمَّى مَائِطُسَ وَهُوَ بَحْرٌ ضَخْمٌ وَإِنْ كَانَ يُسَمَّى بِحَيْرَةٍ طُولُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ ثَلَاثُمِائَةِ مِيلٍ وَعَرْضُهُ مِائَةُ مِيلٍ وَعِنْدَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ يَنْفَجِرُ مِنْهُ خَلِيجٌ يَجْرِي كَأَنَّهُ نَهْرٌ وَيَصُبُّ⁶ فِي بَحْرِ مِصْرَ وَعَرْضُهُ عِنْدَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةُ عَلَيْهِ. 10 ﴿ وَبَحْرُ جُرْجَانَ ﴿ وَهُوَ بَحْرُ الْبَابِ طُولُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ ثَمَانِي مِائَةِ مِيلٍ وَعَرْضُهُ سِتْمِائَةِ مِيلٍ وَفِيهِ جَزِيرَتَانِ قِبَالَ جُرْجَانَ كَاتَا فِيمَا مَضَى عَامِرَتَيْنِ وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ الْعَامِرَةُ مِنْ مَوْضِعِ بَحْرِ الْأَرْضِ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِذَلِكَ أَعْلَمُ. ﴿ وَقَدْ قُسِمَتِ الْأَرْضُ ﴿ بِثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مِنْهَا مِنَ الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَالِ وَالْخَلِيجِ الَّذِي يُخْرِجُ مِنْ بَنْطُسَ إِلَى الْبَحْرِ الْأَكْبَرِ وَمَا بَيْنَ بَحِيرَةِ مَائِطُسَ⁷ إِلَى بَنْطُسَ⁸ فَصَارَتْ حُدُودُ * هَذِهِ النَّاحِيَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالشَّمَالِ الْبَحْرَ الْغَرْبِيَّ وَهُوَ أَوْقِيَانَسَ وَمِنْ نَاحِيَةِ الْجَنُوبِ بَحْرُ 15 مِصْرَ وَالرُّومَ وَمِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ طَنَائِسَ⁹ وَبَحِيرَةُ مَائِطُسَ¹⁰ وَصَارَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ شَبَهَ الْجَزِيرَةِ وَسَمَّوْهَا أَوْرُوفِي. 11 ﴿ وَالْقِسْمُ الثَّانِي ﴿ مِنْ نَاحِيَةِ الْجَنُوبِ مِنْ بَحْرِ مِصْرَ إِلَى بَحْرِ الْحَبَشِ وَحُدُودُ هَذِهِ النَّاحِيَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ وَمِنْ الشَّمَالِ بَحْرُ مِصْرَ وَالرُّومَ وَمِنْ الْمَشْرِقِ الْعَرِيشَ وَمِنْ الْجَنُوبِ بَحْرُ الْحَبَشِ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمَ لُوبِيَا. ﴿ وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ ﴿ جَمِيعُ مَا بَقِيَ مِنْ عِمْرَانَ الْأَرْضِ إِلَى أَقْصَى ذَلِكَ وَحُدُودُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ طَنَائِسَ¹² وَالنَّهْرَ وَالْخَلِيجَ وَالْعَرِيشَ وَأَيْلَةَ وَمِنْ الْجَنُوبِ بَحْرُ الْيَمَنِ وَالْهِنْدَ وَمِنْ الْمَشْرِقِ أَقْصَى عِمْرَانَ الصِّينَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ وَالصِّينَ نَفْسَهَا وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمَ أَشْيَا الْكُبْرَى. فَهَذِهِ 20

1) Cod. اذرس; al-Kharaqī ادرس; Ibn Rosteh ut recepi. — 2) Cod. من بحر; sed Plato « ver-
sus terram Verbonensem »; Ibn Rosteh 85, Qodāmah 231 et al-Kharaqī إلى. — 3) Cod. بربوتيه —
4) Cod. hic et infra نيطس — 5) Cod. طيانس — 6) Cod. ونصب — 7) Cod. نابلس — 8) Ita recte cod. —
9) Cod. طيانس — 10) Cod. ماينطس — 11) Cod. اورنقى — 12) Cod. طيانس

الثلة الاقسام قد جمعت الاقاليم والكُور وسائر البلدان العامرة. وأما ما لا يُعرف عمرانُه ولا خرابه فهو
 احد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً وأما الجزء الذي فيه العمران المعروف من موضع خط الاستواء ففيه
 البحور والمفاوز. فان قال قائل هل في هذه الاحد عشر جزءاً نبات وحيوان وعمران كان القول فيه
 من جهة القياس والرأي وأما ما كان من عمران الارض قبلنا فإنه لا يجوز الحد والأفراق التي ذكرنا
 وأما الذي وراء ذلك فإنه لم يُجره احد¹ الينا ولكن الرأي والظن يقع على ما لا يُنكره احد من ذوي⁵
 المعرفة على جهة القياس ان الشمس والقمر والكواكب تجري عندنا فيكون بحركتها وقربها وبعدها صيف
 وشتاء ونبات وحيوان وعمران وما يعرفه كل احد فان كانت الشمس تطلع على كل مكان من دائرة
 الارض الباقية والكواكب مثل ما عندنا فيمكن ان يكون هنالك نبات وحيوان وبحور وجبال مثل ما
 عندنا وينبغي ان يكون كذلك. وتكون حصّة الدرجة الواحدة من هذه الاميال *المذكورة قريباً من f. 18,v.
 خمسة وستين ميلاً وهو مسيرة يومين بالتقريب والله اعلم. ﴿فأما طول المدن وعرضها﴾ على ما رُسم¹⁰
 في كتاب صورة الارض فان مواضعها من الطول الذي هو مسافة ما بين المغرب والمشرق فانهم ابتدأوا
 به من الجزائر العامرة التي في بحار قيانس الغربي الى ناحية المشرق على حسب ما وجدوا اوقات كسوفات
 القمر خاصّة بتقدّم بعضها بعضاً في البلدان فعلوها بذلك ان انتصاف النهار في كل بلد يتقدّم انتصاف
 النهار في غيره من ناحية المغرب باجزاء من ازمان معدّل النهار يكون مقدارها مقدار ازمان ما بين
 الكسوف في البلدين ومن ذلك ما اخذوه من الاخبار ممن يسلك الطرق بالتقريب. وأما عروض المدن¹⁵
 فانهم اخذوها من قبل قياس الشمس في اوقات انتصاف النهار في البلدان فعرفوا بعدها وقربها من
 نقطة سمت الرأس على نحو ما بيننا² فيما تقدّم من هذا الكتاب فعلوها بعد كل بلد عن خط الاستواء
 وهو مسافة ما بين الجنوب والشمال ورسموا تحت كل مدينة بعدها عن الجزائر الخالدات³ في الطول
 وعن خط الاستواء في العرض بالتقريب وقد أثبتنا ذلك على الرسم الذي وجدناه في كتاب صورة
 الارض المعروف وذكر أوساط البلدان والكُور المعلومة ايضاً ذكراً مفرداً كما فعل بطليموس وهي²⁰
 اربعة وتسعون بلداً. وقد يوجد في هذا الكتاب خلل في الاطوال والعروض وسنعيد ذكر ما يحتاج
 اليه من ذلك فيما يستأنف من كتابنا هذا.

1) Reinaud واحد يجز — 2) Perperam apud Reinaud بينا, quod corrigere vult بين (sic). — 3) Cod. الخاليات ut pag. 25.

الباب السابع

في معرفة مشارق الشتاء والصيف ومغاربهما من دوائر آفاق البلدان من قبل زيادة النهار الاطول
ومن قبل ارتفاع القطب اذا كان احدهما معلوماً.

5

قال اذا اردت ان تعرف اقدار القسي من دائرة الأفق التي تقع فيما بين فلك معدل النهار
*وفلك البروج عند الافق في كل بلد وهو سمت مطلع كل جزء تريد من اجزاء فلك البروج ومغيبه
f. 19,r. نخذ زيادة النهار الاطول المفروض فاعرف مبلغه من الدرج وذلك بأن تضرب كل ساعة منه في خمس
عشرة درجة فما بلغ نخذ نصفه وزدّه على تسعين فما حصل فهو نصف قوس النهار الاطول ثم خذ الميل
10 كله وهو ميل نقطة أول السرطان وأنقصه من تسعين فما بقي فاعرف وتره وهو وتر تمام ميل السرطان
فاضربه في وتر نصف قوس النهار الاطول فما حصل فاقسمه على نصف القطر فما بلغ فقسّه فما حصل
من القوس فانقصه من تسعين فما بقي فهو مقدار ما بين مطلع أول السرطان ومغيبه وبين فلك معدل
النهار في دائرة الافق الى ناحية الشمال من معدل النهار. وكذلك اذا عملت بنصف قوس النهار الاقصر
الذي هو نهار أول الجدي كان المعنى واحداً في المقدار ومعلوم أن مطلع الجدي ومغيبه يكون من ناحية
15 الجنوب من معدل النهار. وبين أن سمت رأس السرطان في الشمال مثل سمت رأس الجدي في الجنوب
وهذه المشارق والمغارب الصيفيّة والشتويّة فالتى منها من ناحية الشمال تسمى الصيفيّة والتي منها في
الجنوب تسمى الشتويّة. وان شئت أن تعرف سمت مطلع ومغيب غير هاتين النقطتين من فلك البروج
نخذ ميل أي درجة شئت فانقصه من تسعين فما بقي فاعرف وتره ثم اعرف نصف¹ قوس نهار تلك
20 الدرجة او افرضه كم شئت وخذ وتره واضربه في وتر تمام ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على نصف القطر
فما حصل فقسّه فما خرج فانقصه من تسعين فما بقي فهو سمت مطلع تلك الدرجة ومغيبها في دائرة
الافق فان كان الميل شمالياً* فهو الى ناحية الشمال من معدل النهار وان كان جنوبياً فهو الى ناحية

f. 19,v.

1) Deest in cod.

الجنوب. فان كان عرض البلد مفروضا و اردت ان تعرف سمت مطلع ومغيب ايّ درجة شئت من قبل ذلك فانقص عرض البلد من تسعين فما بقي فهو ارتفاع أول الحمل فيه فاعرف وتره ثم خذ ميل الدرجة التي تريد واعرف وتره ثم اضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر ارتفاع أول الحمل فما حصل فقسّه فما بلغت القوس فهو بُعد مطلع تلك الدرجة ومغيبها عن مطلع أول الحمل ومغيبه من دائرة الافق الى جهة الميل وهو السميت ان شاء الله.

5

الباب الثامن

في معرفة ارتفاع القطب من قبل زيادة النهار الاطول

10

قال اذا اردت ان تعرف ارتفاع قطب معدّل النهار الشمالي عن الافق وهو عرض البلد من قبل زيادة النهار الأطول على النهار المعتدل او من قبل نقصان النهار الاقصر فخذ نصف زيادة النهار الاطول الذي هو نهار أول جزء من السرطان فما بلغ من الدرج فزده على تسعين فما بلغ فهو نصف قوس النهار الاطول وان شئت ان تنقصه من تسعين فما بقي نصف قوس النهار الاقصر وبأيّهما عملت فالمعنى واحد ثم انقص الميل كلّ من تسعين فما بقي فاعرف وتره وهو وتر تمام الميل كلّ ثم اضرب 15 وتر نصف قوس النهار في وتر تمام الميل كلّ فما خرج فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقسّه وما بلغت القوس فهو بُعد مطلع أول السرطان عن نقطة الشمال فانقصه من ٩٠¹ فما بقي فهو بُعد مطلع رأس السرطان عن نقطة مشرق الاعتدال وقد بينّا ذلك في الباب الذي قبل هذا. ثم اضرب وتر نصف زيادة النهار الاطول* في وتر بعد مطلع أول السرطان عن نقطة الشمال فما بلغ فاقسمه على وتر بُعد مطلع أول السرطان عن مطلع أول الحمل فما خرج فاضربه في نصف القطر واقسم ما اجتمع من 20 ذلك على وتر نصف قوس النهار الاطول فما حصل فقسّه فما حصلت القوس فهو ارتفاع القطب حيث يكون زيادة النهار الاطول ذلك القدر المفروض الذي عملت عليه.

f. 20,r.

1) Ita codex ipse.

الباب التاسع

في معرفة زيادة النهار الاطول وما دونه من زيادات النهار من قبل ارتفاع القطب.

5

قال اذا اردت ان تعرف مقدار زيادة النهار الاطول ونقصان النهار الاقصر من النهار المعتدل من قبل ارتفاع القطب اذا كان مفروضاً نخذ عرض البلد فاعرف وتره ثم انقص عرض البلد من تسعين فاعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام عرض البلد ثم اعرف وتر الميل كله ووتر ما يبقى لتمام الميل كله الى تسعين ثم اضرب وتر عرض البلد في وتر الميل كله فما بلغ فاقسمه على وتر تمام الميل كله فما حصل فاضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما خرج فقسوه فما بلغت القوس فهو نصف زيادة النهار الاطول. وكذلك يكون نصف نقصان النهار الاقصر فأضعف ذلك فما بلغ فهو زيادة النهار الاطول ونقصان النهار الاقصر كلها. وكل خمس عشرة درجة من ذلك ساعة معتدلة فما حصل من الساعات فزده على الاثني عشر ساعة التي هي طول النهار المعتدل فما بلغ فهو ساعات النهار الاطول وانقص تلك الزيادة من اثني عشر فما بقي فهو ساعات النهار الاقصر. وان شئت ان تعلم زيادة نهار غير هذين الجزئين من فلك البروج نخذ ميل اي درجة شئت من درج البروج فاعمل به بدّل الميل كله فما حصل في آخر العمل على تلك الجهة فهو اختلاف النهار في تلك الدرجة. فان كان ميل الدرجة *شمالياً فهو زيادة النهار فان كان جنوبياً فهو نقصان في تلك الدرجة.

f. 20,v.

الباب العاشر

20

في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر بالحساب او الجدول

قال اذا اردت ان تعرف الظل من قبل الارتفاع فاعرف وتر الارتفاع ووتر ما يبقى لتمام الارتفاع الى تسعين ثم افرض اجزاء المقياس كم شئت واضرب وتر تمام الارتفاع في اجزاء المقياس فما بلغ

فأقسمه على وتر الارتفاع فما خرج فهو مقدار انبساط الظل وامتداده على بسيط الارض بالمقدار الذي تكون به اجزاء المقياس تلك الاجزاء. والذي عمل عليه اصحاب الحساب وعليه عملنا اقدار الظل في هذا الكتاب في مقدار طول المقياس هو ان اجزاء المقياس اثنا عشر جزءاً وقد يجوز ان يُجزأ بأقل من ذلك وبأكثر بحسب ما يُريد الحاسب لان اجزاء الظل انما تُنسب الى اجزاء المقياس فيقال ان طول الظل كذا وكذا جزءاً بالمقدار الذي جعل به المقياس كذا وكذا. ﴿وان اردت﴾ ان تعرف⁵ الارتفاع من قبل الظل المبسوط الذي ذكرنا فاضرب الكل في مثله وزد على ما يجتمع من ذلك اجزاء المقياس مضروبة في مثلها وهي على ما اصلنا عليه الحساب مائة واربعة واربعون اذا كانت اجزاء المقياس اثني عشر جزءاً فما اجتمع من ذلك نخذ جذره فما اجتمع فهو قطر مثلثة الظل فاحفظه ثم اضرب اجزاء المقياس في نصف القطر ومبلغ ذلك ابداً سبعمائة وعشرون على هذا الاصل الذي اصلنا فاقسم هذه السبعمائة والعشرين على قطر مثلثة الظل الذي حفظت فما حصل فقسوه فما بلغت القوس فهو مقدار¹⁰ الارتفاع. وان شئت ان تحسبه بجهة اخرى فاضرب الظل في نصف القطر* فما بلغ فاقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقسوه فما حصلت القوس فهو بعد درجة الشمس او غيرها عن نقطة سمت الرأس في دائرة الارتفاع فانقصه من تسعين فما بقي فهو الارتفاع. ﴿واما الظل المنتصب﴾ اعني القائم فانه على عكس البسيط وذلك انه اطول ما يكون في وقت انتصاف النهار واقصر ما يكون عند طلوع الشمس فاذا اردت ان تعرف هذا الظل من قبل الارتفاع فاضرب وتر الارتفاع في مقدار اجزاء¹⁵ المقياس فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتقام الارتفاع الى تسعين فما حصل فهو مقدار الظل باجزاء المقياس. وان اردت معرفة الارتفاع من قبل هذا الظل القائم فاضرب الظل في مثله وزد على ذلك ما يجتمع من ضرب اجزاء المقياس في مثلها فما بلغ نخذ جذره وهو قطر مثلثة الظل فان شئت فاضرب اجزاء المقياس في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقسوه فما بلغ فهو مقدار ما بين درجة الشمس وبين نقطة سمت الرأس في دائرة الارتفاع فانقصه من تسعين فما بقي فهو²⁰ الارتفاع. وان شئت فاضرب الظل في نصف القطر واقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقسوه فما بلغت القوس فهو الارتفاع. ﴿وان اردت ان تعرف﴾ كل واحد من الظلّين من قبل الارتفاع بالجدول واردت الظل المبسوط فاطلب في جدول الارتفاع والظل في سطور الارتفاع مثل ما معك من الارتفاع وخذ ما تلقاه في جدول الظل فما كان فهو مقدار ظل ذلك الارتفاع. وان اردت ان

f. 21,r.

تعرف الارتفاع من قبل هذا الظل فاطلب مثل الظل الذي تُريد في جدول اصابع الظل فحيث ما
 اصبت مثله نخذ ما بإزائه من درج الارتفاع المرسومة في سطر الارتفاع فما بلغ *فهو مقدار الارتفاع
 لذلك الظل. وان كان مع درج الارتفاع دقائق او كان مع اصابع الظل دقائق نخذ ذلك بالتعديل
 على ما رسمت لك في باب الميل وهو اذا كان مع الارتفاع دقائق نظرت كم مقدارها من ستين فاخذت
 من فضل الدرج التامة وما هو اكثر منها بدرجة مثل ذلك المقدار فنقصته ابداً من اصابع الظل التامة
 اذا كان كل ما كثر من الارتفاع اقل من ظل ما قل منه فما بقي فهو ظل ذلك الارتفاع. وان كان
 مع الظل الذي تريد ان تعرف ارتفاعه دقائق نظرت الى الظل الذي تجده في الجدول فنقصه من
 الظل الذي معك فما بقي عرفت قدره من فضل ما بين ذلك الظل وما هو اقل منه بدرجة من
 درج الارتفاع فما كان اخذت بقدره من ستين دقيقة التي بها تتفاضل سطور الارتفاع فما حصل من
 الدقائق نقصته من الارتفاع الذي وجدت بإزاء الظل الذي اخذت في الجدول مما هو اقرب الى
 الظل الذي كان معك مما هو اقل منه فما بقي فهو الارتفاع. ﴿ فان اردت ان تعرف ﴿ الظل
 المنتصب وهو الظل القائم من قبل الارتفاع بالجدول المرسوم فانقص الارتفاع من تسعين فما بقي نخذ
 ما بإزائه من الظل بالتعديل على ذلك الرسم فما حصل فهو الظل القائم. وان اردت ان تعرف
 الارتفاع من قبل هذا الظل فاطلب مثل الظل الذي تريد في الجدول وخذ ما بإزائه في سطر
 الارتفاع بالتعديل فما بلغ فانقصه من تسعين فما بقي فهو الارتفاع وقد رسم الظل في هذا الجدول على
 ان مقدار المقياس اثنا عشر جزءاً فكما عملت به من الظل فهو على ان مقدار المقياس اثنا عشر جزءاً. 5

الباب الحادي عشر

في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد تريد في جميع الاوقات. 20
 قال اذا اردت ان تعرف سمت الارتفاع والظل في كل جزء من اجزاء البروج كلها *في كل بلد
 تريد نخذ ميل ذلك الجزء فاعرف وتره وجهة الميل ثم انقص ذلك الميل من تسعين فاعرف وتر ما يبقى
 وهو وتر تمام الميل للجزء ثم اعرف وتر عرض البلد ووتر ما يبقى لتمام عرض البلد الى تسعين ثم خذ

الارتفاع لأيّ وقت شئت من النهار واعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام الارتفاع الى تسعين ثم اضرب وتر ميل الجزء في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما حصل فهو وتر سعة المشرق فاحفظ واعرف جهته وهي جهة الميل ثم اضرب وتر الارتفاع في وتر عرض البلد فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما حصل فهو وتر اختلاف الافق وهو جنوبيّ ابداً فان كان وتر سعة المشرق ووتر اختلاف الافق في جهة واحدة فأجمعهما وان كانا مختلفين فانقص الاقل من الاكثر واعرف جهة ما يبقى فما⁵ حصل من الجمع او النقصان فاضربه في نصف القطر واقسمه على وتر تمام الارتفاع فما خرج فقسّه فما بلغ فهو سمت الارتفاع. والظلّ حينئذ في ذلك الجزء الذي حسبت له فان كان الجزء عند ذلك فيما بين الطالع ووسط السماء فان ذلك سمت من نقطة مطلع اول الحمل والميزان¹ في دائرة الافق الى تلك الجهة² التي حصلت لك. وقد تعرّف سمت ايضاً بباب آخر بالزوايا التي يعمل عليها في معرفة اختلاف المنظر التي سنبينها فيما يستأنف من هذا الكتاب.

10

الباب الثاني عشر

في معرفة خط نصف النهار وهو سمت الجنوب

15

قال اذا اردت ان تعرف سمت الجنوب وهو خط نصف النهار في كل بلد تريد في اي وقت شئت من اوقات السنة فان لم يكن لك موضع الشمس معلوماً فأعتمد الى موضع منكشف الافق سلس الوجه موزون السطح غير مائل فأدر فيه دائرة بأيّ قدر شئت وأثبت في مركز الدائرة عوداً رقيقاً محدود الرأس مستوياً لا أعوجاج³ له³ واحسن اقداره ان يكون طوله مثل ربع قطر الدائرة وقدره بالمقدار من اربع نواحي الدائرة الى طرف العود ليصح قيامه على المركز ثم أرصد الظل في اول النهار²⁰ وهو مستطيل فلا يزال يقصر حتى اذا انتهى الى محيط الدائرة وكاد ان يدخل فتعلم على موضعه من

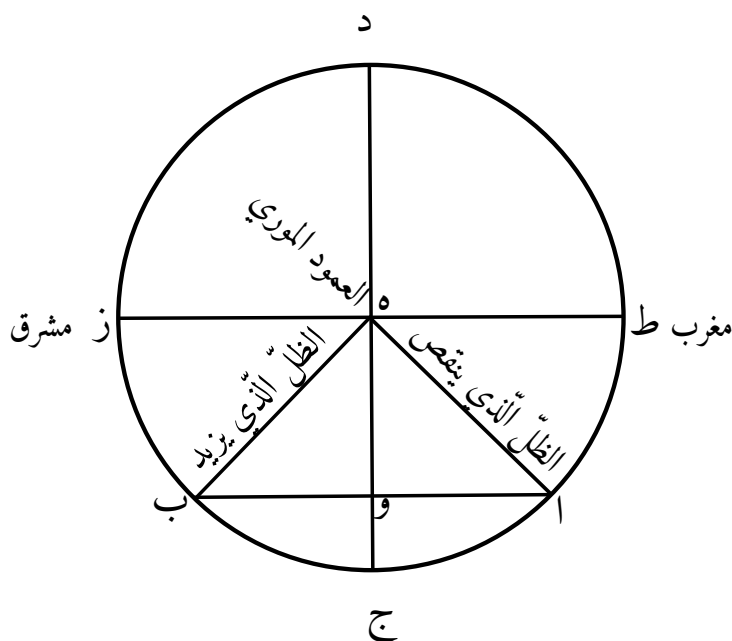
f. 22,v.

1) Deest in codice. — 2) Hoc loco, ut e Platonis versione patet, in codice haec desiderantur:

التي وجدت فيها الوترين او الاكثر منهما اذا كانا مختلفين وان كان الجزء فيما بين وسط السماء والغارب فان ذلك سمت من نقطة مغيب اول الحمل والميزان في دائرة الافق الى تلك الجهة

3) Deest in codice.

محيط الدائرة نقطة تكون علامة على طَرَف الظلّ ثمَّ أمهل الظلّ الى ان يجوز نصف النهار ويبتدئ الظلّ بالزيادة حتى اذا انتهى الى محيط الدائرة وكاد ان يخرج فتعلم على طَرَف موضعه في محيط الدائرة نقطة ثانية تكون [علامة على طرف الظلّ]¹ ثمَّ اقسام القوس التي بين النقطتين بنصفين وتعلم على موضع نصف² القوس نقطة وأخرج من هذه النقطة خطاً مستقيماً يجوز على مركز الدائرة الى الجانب الآخر من المحيط وأنفذه كم شئت وصنعة ذلك ان تجعل حُرْف المِسْطَرَّة على النقطة التي في نصف القوس وعلى المركز وتخطّ خطاً يجوز على النقطة وعلى المركز جميعاً الى محيط الدائرة من الجانب الآخر فيكون هذا الخطّ هو خطّ نصف النهار ابداً فتى وقع ظلّ العود الذي في المركز على هذا الخطّ فهو وقت انتصاف النهار طال الظلّ ام قصر وهذا الخطّ هو سمت ما بين الجنوب والشمال ثمَّ ربع الدائرة بخطّ آخر يجوز على مركز الدائرة وعلى زوايا قائمة وتنقسم الدائرة بهذين الخطّين ارباعاً متساوية ويكون هذا الخطّ سمت ما بين المشرق والمغرب ثمَّ أرسم على اطراف الخطوط جهات الافق اعني المشرق والمغرب والشمال والجنوب. وكلها قربت الشمس من نقطة المنقلب أي المنقلبين كان أصحَّ الرصد لإبطاء حركة الشمس فيما بين الرصدين في الميل اعني رصدَي الظلّ. ومعلوم ان وقت انتصاف النهار غير محدود بالحقيقة لسُرعة مرّ الشمس في الميل³ في فلك نصف النهار ولكنه يُعرف وقت انتصاف النهار* او اقرب الاوقات f. 23,r. اليه. ﴿ وهذا مثال الدائرة ﴾ المذكورة ان شاء الله تعالى.



15 قال تخطّ دائرة على مركزه
وثبت العمود الموري في موضع
نقطة هـ وترسم على موضع طَرَف
الظلّ الذي قبل انتصاف النهار
نقطة آ وعلى موضع طرفه الذي
بعد انتصاف النهار علامة ب وتنقسم
20 قوس آ ب بنصفين على علامة ج
وتخرج خطّ ج الى علامة د
نخطّ ج هـ خطّ نصف النهار

1) Addidi ex coniectura. — 2) Deest in codice. — 3) Addidi, Platonem sequens.

ونقطة د هي جهة الجنوب ونقطة ج جهة الشمال ثم تقسم قوس ج آ د بنصفين على نقطة ط
وتُجر¹ على نقطتي ط ه خطأ² يخرج الى نقطة ز فتكون نقطة ز جهة المشرق ونقطة ط جهة
المغرب فكلما وقع ظل العمود الموري على خط ه ج كان وقت انتصاف النهار أبداً. ﴿وأمّا اذا﴾
كان لك موضع الشمس معلوماً فاعرف سمت اي الارتفاعات اردت في بعض اوقات النهار وأرصد
الارتفاع المفروض حتى اذا صار الارتفاع مثله فتعلم على ظل الموري في محيط الدائرة علامة* تكون
5 على وسط عرض ظل العمود الموري ثم اقسام الربع الذي تقع فيه هذه النقطة من الدائرة بتسعين
جزءاً وأعدّد من تلك النقطة الى خلاف جهة سمت ذلك الارتفاع بقدر سمت الارتفاع فما وقع عليه
من تلك الاقسام فهو نقطة المشرق او المغرب بحسب ما عملت عليه من الوقت في الارتفاع إمّا قبل
نصف النهار وإمّا بعده فأخرج من تلك العلامة خطاً يجوز على مركز الدائرة وربّع عليه الدائرة بخط
آخر يجوز على المركز على زوايا قائمة فتعرف حينئذ خط نصف النهار بهذا الخط وخط المشرق والمغرب
10 بالخط الذي قبله. وكذلك ان كانت هذه الدائرة ظاهرة الافق عند طلوع الشمس او غروبها كانت
نقطة المشرق او المغرب معلومة من قبل معرفة سمت طلوع جزء الشمس او مغيبه من دائرة الافق التي
قد جعلنا رسمها ا ب ج د وان شئت ان تعرف خط ما بين المشرق والمغرب بجهة اخرى ثم تعرف
به خط ما بين الشمال والجنوب وهي بمعرفة الارتفاع الذي لا ميل لسمته عن مطالع الاعتدال او مغربه
ولا يتبي³ ذلك الا اذا كانت الشمس في البروج الشمالية التي هي من اول الحمل الى آخر السنبلة
15 فقط. ومعرفة هذا الارتفاع يكون بأن تعرف موضع الشمس من فلك البروج في اليوم الذي تريد
وارتفاعها في وقت انتصاف النهار من ذلك اليوم الذي عملت عليه ثم اعرف وتر هذا الارتفاع ووتر
ما يبقى لتمامه الى ص ثم اعرف سمت مطلع الشمس او مغيبها بموضعه من فلك البروج في وقت
انتصاف النهار الذي عملت عليه وهو ابداً شمالي على ما شرطنا ثم خذ وتر هذا السمّ فاضربه في
20 وتر الارتفاع فما بلغ فاقسمه على وتر السمّ ووتر تمام الارتفاع* جميعاً مجموعين فما حصل فقسّه فما بلغت
القوس فهو الارتفاع الذي لا ميل لسمته. فاذا عرفت هذا الارتفاع فارصد الشمس حتى اذا صار الارتفاع
مثل ذلك الارتفاع فتعلم على وسط ظل الموري من محيط الدائرة نقطة تكون نقطة المشرق او المغرب

f. 23,v.

f. 24,r.

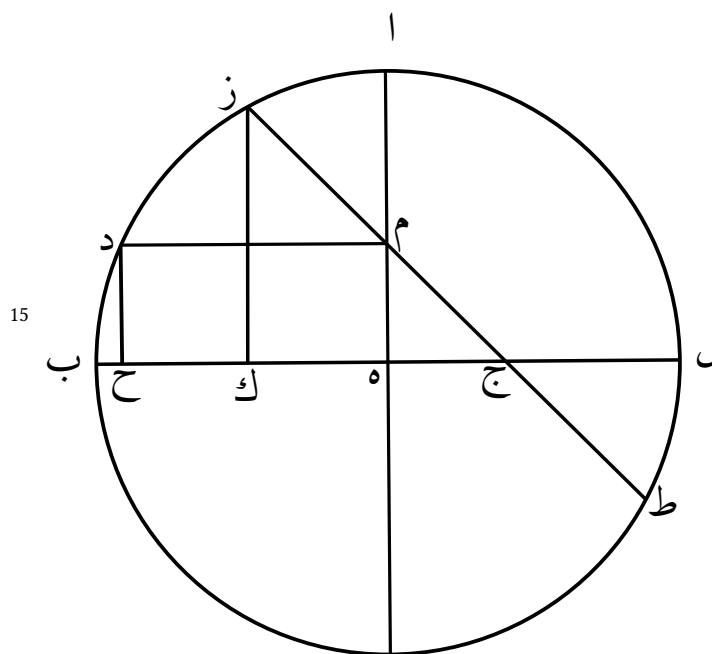
1) Cod. تجر. — 2) Cod. خط. — 3) Cod. يتبي

بحسب الوقت الذي تقيس فيه وهو مشرق الاعتدال او مغربه فربيع الدائرة على هذه النقطة بخطين متقاطعين على المركز على الزوايا القائمة فتعلم بهما جهات الافق. ﴿ ونجعل لذلك مثلاً ﴾ ونصيره في الاقليم الرابع حيث يكون ارتفاع القطب لو كب ونفرض موضع الشمس في اول السرطان فيكون لذلك ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار عزّيج وارتفاعها في وقت انتصاف الليل عن افق الشمال ل ج ومعلوم انه مثل ارتفاع الجزء المقابل له فوق الارض في خط وسط السماء الذي هو ل ج. ﴿ ونعلم ذلك ايضاً ﴾ بوجه آخر وجهة اخرى وهي بأن نضعف ارتفاع اول الحمل في الاقليم المذكور فما بلغ نقصنا منه ارتفاع اول السرطان في وسط السماء وبين ان ارتفاع اول الحمل في وسط السماء في هذا الاقليم نجح وضيع ذلك قزيو فاذا نقص من ذلك عزّيج بقي ارتفاعها في وسط السماء من تحت الارض ل ج وسمت اول السرطان عند طلوعه في هذا الاقليم نبيّن انه يكون الى ناحية الشمال من مشرق الحمل ل ح¹ جزءاً ﴿ واذا ذلك على ما وصفنا نرسم دائرة لوسط السماء ﴾ عليها ا ب ل على مركزها ه وقطر ل ب² وليكن قطر ل ب² نصف الافق ولتكن نقطة آ موضع سمت الرأس ونصل نقطة آ بنقطة ه فتكون قوس ب آ ربع الدائرة التي بين سمت الرأس والافق وتكون نقطة ه هي موضع مطلع اول الحمل * ونقطة ج موضع مطلع اول السرطان وذلك ان ه ب³ نصف الافق الجنوبي وخط ه ل خط نصف الافق³ الشمالي وخط ه آ خط ربع الدائرة التي تجوز على نقطة سمت الرأس ومطلع اول الحمل. وترسم على نقطة اول السرطان من دائرة وسط السماء نقطة ز فقوس ب ز ارتفاع الشمس في⁴ نصف النهار وقوس ز آ بعدها عن سمت الرأس الذي هو تمام الارتفاع الى ربع الدائرة وترسم على ارتفاع الشمس نصف الليل نقطة ط فيكون قوس ط ل قوس الارتفاع نصف الليل من تحت الارض وتخرج⁵ خط ط ز يجوز على نقطة ج التي يطلع منها اول السرطان والموضع المشترك من خط ط ز وخط ه آ هو الموضع الذي اذا ارتفعت الشمس اليه صارت على سمت ه التي يطلع منها اول الحمل ولذلك لا يكون لها حينئذ ميل عن سمت مطالع الاعتدال اذا كان الخط الذي من سمت الرأس يجوز على موضع الشمس وعلى نقطة ه من الافق فترسم على موضع الشمس من خط ه آ⁶ علامة م. فبين هو في هذا الشكل ان خط ه ج⁷ هو خط سمت

1) Cod. ج - 2) Cod. ج ا - 3) Cod. الفلك - 4) Deest in cod. - 5) Cod. يخرج - 6) Cod. ج - 7) Cod. خط ل

مطلع أول السرطان وهو وتر السميت المنصف. وايضاً تُخرج¹ من نقطة رَ عموداً الى خط ه ب موازياً لخط ه ا وهو عمود ز ك وهو وتر الارتفاع نصف النهار ولذلك يبقى خط ك ه وتر قوس ز ا التي هي تمام الارتفاع فنريد وجود خط ه م الذي هو وتر الارتفاع الذي لا ميلَ لسمته اذ كان خط ه م مساوياً لعمود د ح الذي يظهر أنه وتر قوس ب د التي هي مقدار هذا الارتفاع المطلوب اذا كانت دائرة ا ب ل مارّة على سمت الرأس ونقطة أول السرطان فلانّ مثلث ز ك ج * القائم الزاوية قد صار معلوم الأضلاع f. 25,r.

وهو مناسب² لمثلث م ه ح الصغير اذا كانت زاوية م ه ج مساوية لزاوية ز ك ه وزاوية ج م ه مساوية لزاوية ك ز ج وزاوية ك ج ز مشتركة للمثلثين فلذلك تكون نسبة خط ز ك الى خط ك ج مثل خط م ه الى خط ه ج. وايضاً فانّ نسبة خط ه ج الى خط ج ك كنسبة ه م الى ك ز وهي ايضاً نسبة خط ج م الى خط ج ز فاذا القينا من خط ك ز نسبة [خط ج م الى خط ج ز]³ بقيت لنا نسبة خط ه م الى خط ك ز وكذلك هو اذا اخذنا من خط ك ز بقدر خط ج ه من خط ج ك صارت لنا نسبة ه م الى ك ز.



حساب ذلك أن تضرب خطَّ هـ ج
الذي قد ظهر أنه ل جزء في خطَّ
ك ز الذي هو نَح لا وهو وتر قوس ب ز
المنصّف فيبلغ الف وسبعمئة وخمسة⁴
وخمسين جزءاً ونصف جزء وخطَّ ك هـ
الذي هو وتر تمام الارتفاع يكون مَج يز
نقطَّ⁵ هـ ج وهـ ك مجموعين يكونان مَج يز
وهو خطَّ ك ج كلّهما فاذا قسمنا ذلك * على
خطَّ ك ج حصل م ل ج وهو مقدار خطَّ
هـ م المطلوب وخطَّ د ح مثله ولذلك
يكون قوس د ب اثنين واربعين جزءاً و
ما اردنا ان نبيّن ان شاء الله.

1) Cod. يخرج - 2) Cod. مناسبة - 3) Cod. م ج خط - 4) Deest in cod. -
5) Cod. قوس

الباب الثالث عشر

في معرفة مطالع البروج في كل بلد بجهتين بالحساب وبالجدول وما يتبع ذلك من العمل
بها ان شاء الله.

5

قال اما مطالع البروج في موضع معدّل النهار فقد ذكرناها فيما تقدّم وانّها تمرّ هناك في وسط
السماء وفي الافق بمقدار واحد من ازمان معدّل النهار وكذلك به مرّها في وسط السماء في كل بلد.
وامّا في غير ذلك الموضع من المواضع المائلة عنه الى الشمال في جميع البلدان فانّ مطالعها تختلف في
الآفاق وذلك انّ البلد اذا كان له عرض اعني اذا مال عن معدّل النهار اختلفت مطالع البروج عليه 10
فزادت على مطالعها في وسط السماء التي مطالعها في الفلك المستقيم او نقصت منها فكلّ برج يطلع
في بلد من البلدان بأكثر من طلوعه في الفلك المستقيم فإنّ نظير ذلك البرج يطلع في ذلك البلد
بأقلّ من طلوعه في الفلك المستقيم بمقدار تلك الزيادة ويكون غروب كلّ برج في كلّ بلد بقدر طلوع
نظيره فيه. ﴿ فاذا اردت ان تعلم ﴾ مقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع الاجزاء المفروضة من
فلك البروج في كلّ بلد تريد نخذ من أوّل الحمل الى الدرجة التي تريد من فلك البروج بمطالع الفلك 15
المستقيم فما كان فاعرف وتره واضربه في وتر نصف زيادة النهار الاطول في ذلك البلد فما بلغ فاقسمه
على نصف القطر فما حصل فقوسه فما بلغت القوس فهو حصّة ما بين أوّل جزء من الحمل الى تلك
f. 26,r. الدرجة من اختلاف النهار في ربع الدائرة فاحفظه. وان شئت ان تعرف ذلك بجهة اخرى فاضرب
وتر عرض البلد في وتر ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتقام عرض البلد الى تسعين فما
حصل فاضربه في نصف القطر واقسمه على وتر ما يبقى لتقام ميل الدرجة الى تسعين فما حصل فقوسه 20
فما بلغت القوس فهو اختلاف النهار في ربع الدائرة من الفلك. فاذا عرفت هذه الحصّة بأيّ الجهتين
شئت فانظر فان كان ميل الدرجة شمالياً فانقص الحصّة التي خرجت لك من ازمان المطالع التي
فيما بين أوّل الحمل الى تلك الدرجة في الفلك المستقيم فان كان الميل للدرجة جنوبياً فزد الحصّة على
تلك المطالع فما بلغت المطالع بعد الزيادة او النقصان فهو مطالع ما بين أوّل الحمل الى تلك الدرجة في

ذلك البلد. ﴿واعلم﴾ أن مطالع الحوت مثل مطالع الحمل ومطالع السُّنْبُلَة مثل مطالع الميزان ومطالع الدَّلْو مثل مطالع الثَّور ومطالع الجَدِّي مثل مطالع الجَوْزَاء ومطالع القَوْس مثل مطالع السَّرَطَان ومطالع الأسد مثل مطالع العَقْرَب فقد تكتفي في معرفة المطالع بمعرفة حصص ما بين أول الحمل إلى أول السرطان وذلك من درجة إلى تسعين درجة. ﴿وإن شئت﴾ أن تجدول المطالع لدرجة درجة أو لأكثر من ذلك فاعرف حصّة درجة واحدة من اختلاف النهار وحصّة درجتين وثلاث وأربع إلى تمام التسعين¹ التي تستكمل اختلاف رُبْع الدائرة كلّها فإذا فعلت ذلك نَحْذُ مطالع أول² درجة من الحمل بالفلك المستقيم فضعها في مكانين ثم أنقص حصّة الدرجة من أحد المكانين وزده على الآخر فالمنقوص منه* هو مطالع أول درجة من الحمل والمزاد عليه هو مطالع أول درجة من الميزان فزده على مائة وثمانين فما بلغ فهو مطالع ما بين أول الحمل إلى أول درجة من الميزان فأنقصه من مائة وثمانين³ فما بقي فهو مطالع ما بين أول الحمل إلى تسع وعشرين درجة من السُّنْبُلَة وأنقص أيضاً مطالع الدرجة من الحمل من ثلثمائة وستين فما بقي فهو مطالع ما بين أول الحمل إلى تسع وعشرين درجة من الحوت. وكذلك تفعل بحصّة درجتين وثلاث وأربع إلى تمام تسعين حتى تجزّته لجميع الفلك على حسب ما تريد من تفاضل الاجزاء إن شاء الله. ﴿وقد أثبتنا مطالع البروج بمدينة الرقة﴾ على تفاضل درجة بدرجة كاملاً وفي باقي الاقاليم على تفاضل عشر درجات لقلّة ما يقع فيما بين المطالع من الاختلاف في مقدار هذا التفاضل وجعلنا تفاضل زيادة النهار في المطالع المرسومة في الجداول برُبْع ساعة معتدلة 15 ليكون أصحّ فيما يحتاج إليه من عمل المطالع واحكم من المطالع التي عملت بتفاضل نصف ساعة. ﴿فإن شئت﴾ أن تعرف مطالع أي درجة شئت بالجدول فأطلب مثل تلك الدرج التي تريد معرفة مطالعها من أي البروج شئت في سطر العدد المشترك في جدول مطالع البروج في الإقليم المحدود أو في مطالع الفلك المستقيم أيهما اردت وقدر ما تلقاه من أزمان المطالع التي تلقاه في جدول البرج الذي 20 ذلك العدد منه فإن كان عملك بمطالع الاقاليم فهي مطالع ما بين أول الحمل إلى تلك الدرجة وإن كان عملك بمطالع الفلك المستقيم فهي مطالع ما بين أول الجدي إلى تلك الدرجة فإن كان مع الدرج دقائق فأعرف مقدارها من ستين إذا كان تفاضل العدد بدرجة واحدة فما كان نَحْذُ بقدره من فضل

f. 26,v.

1) Cod. sine articulo. — 2) Deest in codice. — 3) Cod. ثلثمائة وستين

f. 27,r. ما بين تلك المطالع والمطالع التي تتلوها بدرجة فما حصل فزده على المطالع *التي حصلت لك بإزاء
الدرج التامة فما بلغ فهو مطالع الدرجة والدقيقة التي اردت. وان كان تفاضل العدد بعشر درجات
نظرت الى ما يفضل معك من الدرج والدقائق الزائدة على ما تجد في الجدول كم يكون مقدارها
من العشر درجات فما كان اخذت بقدره من فضول المطالع في الجدول أعني المطالع التي أصبت وما
هو اكثر منها في العدد بعشر درجات فما بلغ فزده على المطالع التي تحت العشرات فما حصل فهو
5 مطالع تلك الدرجة. ﴿ وإن اردت ﴾ أن تعرف درج البروج من قبل المطالع ويسمى تقويس
المطالع وتحويلها الى درج السواء التي هي درج البروج فأطلب مثل عدد أزمان المطالع التي معك
في جدول مطالع الفلك المستقيم او مطالع الإقليم أيهما اردت فحيث ما أصبت مثله او ما هو أقرب
اليه مما هو أقل منه نخذ ما تلقاه من درج البروج المرسومة في سطر العدد المشترك فما كان فهي
10 الدرجة التي تريد من ذلك البرج الذي وجدت عدد الأزمان فيه ثم انقص الأزمان التي معك فما
بقي معك نظرت فإن كان تفاضل العدد بدرجة ضربته في ستين دقيقة وإن كان تفاضله بعشر
درجات ضربته في ستمائة دقيقة فما بلغ قسمته على تفاضل المطالع التي بين ذلك الباب والباب الذي
يتلوه فما حصل من الدرج والدقائق بعد القسمة فزده على الدرج التي خرجت لك بدياً¹ فما بلغت بعد
ذلك فهو مقدار ما يطلع من ذلك البرج أو² يتوسط السماء أيهما عملت به. ﴿ وإن شئت ﴾ أن تنظر
15 الى الفضل الذي يبقى معك كم يكون من تفاضل المطالع فتأخذ بقدره من تفاضل العدد فما كان فزده
على ما كان حصل لك من الدرج. ﴿ وإن اردت أن تعرف ﴾ قوس النهار والليل بالجدول وذلك
مقدار ما يطلع من فلك معدل النهار من وقت طلوع الشمس *الى وقت غروبها أو من وقت مغيب
f. 27,v. الشمس الى وقت طلوعها من غد فاعرف الجزء الذي فيه الشمس في ذلك اليوم الذي تريد وخذ ما
تلقاه من ازمان المطالع التي تلقاه في الإقليم المحدود الذي يكون عرض تلك المدينة مثله او اقرب اليه
20 من غيره من الاقاليم فانقصه من المطالع التي تلقاه الجزء من المقابل لجزء الشمس في ذلك الإقليم
فما بقي فهو مقدار قوس النهار. فان كانت مطالع درجة الشمس اكثر من مطالع الدرجة المقابلة لها
وهي التي هي نظيرة درجة الشمس زدت على مطالع نظيرة درجة الشمس دوراً ثم نقصت من المجتمع

و. Cod. 2) — بديا Cod. scribit semper 1)

مطالع درجة الشمس يكون الباقي قوس النهار. فاذا عرفت قوس النهار فانقصه من دورة يكون الباقي قوس الليل. ﴿ وإن شئت قوس النهار بجهة أخرى ﴾ نخذ ازمان المطالع التي بازاء¹ جزء الشمس في الاقليم وازمان المطالع التي بازاء جزء الشمس ايضا في الفلك المستقيم فما كانت فانقص منها تسعين لتبقى من اول الحمل فاذا فعلت ذلك نخذ فضل ما بينها² وبين المطالع التي خرجت لك من الاقليم ثم انظر فإن كانت ازمان مطالع الاقليم هي الاكثر فانقص ذلك الفضل من تسعين وإن كانت 5 هي الاقل فزد ذلك الفضل على تسعين فما³ بلغت التسعون بعد الزيادة او النقصان فهو مقدار نصف قوس النهار فأضعفه يكون قوس النهار كله. ﴿ وأعلم ﴾ أن هذا الفضل الذي بين المطالع هو حصة جزء الشمس من الاختلاف أعني اختلاف النهار فاذا عرفته نظرت الى درجة الشمس فإن كانت في البروج الشمالية زدت ذلك على تسعين وإن كانت في الجنوبية نقصته من تسعين فما حصل من ذلك فهو نصف قوس النهار وذلك هو ما يكون من فلك معدل النهار من طلوع الشمس الى توسطها السماء 10 في وقت انتصاف النهار وضعف ذلك هو قوس النهار كله والمعنى واحد في العملين. ﴿ فإن اردت ﴾ أن تعلم مقدار ساعات النهار وساعات الليل المعتدلة فاقسم قوس النهار او قوس الليل على خمسة عشر فما بلغ فهو ساعات ايها حسبت له فإذا عرفت ساعات احدهما نقصتها من اربع وعشرين يكون الباقي ساعات الآخر. وإن اردت معرفة ازمان ساعات النهار والليل الزمانية التي تكون أبداً اثنتي عشرة ساعة والليل مثلها وتسمى الساعات المعوجة فاقسم قوس ايها شئت من النهار او الليل على اثني عشر 15 فما بلغ فهو ازمان ساعاته فانقص ازمان ساعات ايها حسبت له من ثلثين تبقى لك ازمان ساعات الآخر. وذلك أن هذه الثلثين هي ازمان ساعتين معتدلتين فما نقص من ازمان الساعة من الليل او من النهار زاد في الأخرى. ﴿ وإن اردت ﴾ أن تعلم ازمان الساعات بجهة أخرى نخذ سدس فضل اختلاف النهار الذي قد تقدم ذكره في هذا الباب فإن كانت الشمس او الدرجة التي تريد في نصف الفلك الشمالي فزد ذلك السدس على خمس عشرة وإن كان في النصف الجنوبي فانقصه من 20 خمس عشرة فما حصل بعد الزيادة او النقصان فهو ازمان ساعات النهار. ﴿ فان شئت ﴾ أن تعرف ازمان ساعات النهار بالجدول فأدخل جزء الشمس او غيرها من درج البروج في جدول مطالع الاقليم

f. 28,r.

فلا (3) Cod. — بينهما (2) Cod. — بازى (1) In cod. semper scribitur

المحدود الى تلك المدينة منه في سَطَر العدد المشترك وخذ ما بإزائه من ازمان الساعات المرسومة في جدول البرج الذي ذلك العدد منه فما حصل فهو ازمان ساعات النهار. وان شئت أن تعلم ازمان ساعات الليل فأدخل نظير درجة الشمس المقابلة لها او نظير الدرجة التي تريد في تلك المطالع وخذ ما بإزائها من ازمان الساعات على تلك الجهة فما كان فهو ازمان ساعات الليل. *وقد يُعرف احدهما f. 28,v. من الآخر اذا نُقص احدهما من ثلثين درجة فبقي ازمان الآخر. ﴿ وإن اردت أن تعرف قوس النهار من قبل ازمان الساعات او قوس الليل منها ايها شئت منها فأضرب ازمان ايها اردت في ستة وما بلغ فهو قوس نصف النهار او الليل ايها كنت حسبت له ثم أضعف ذلك فما بلغ فهو قوسه كلها. وإن ضربت اجزاء¹ الا زمان في اثني عشر كان مقدار قوس النهار او الليل للدرجة التي حسبت لها. ﴿ وإن اردت أن تحوّل ساعات الاعتدال الى الزمانية فاضرب الساعات المعتدلة في خمسة عشر واقسمها على ازمان ساعات النهار او² الليل ايها شئت فما كان فهو ساعات زمانية من الليل او النهار على حسب ما كانت تلك المعتدلة. وإن اردت أن تحوّل الساعات الزمانية الى المعتدلة ضربت ما كان من ساعات النهار في ازمان ساعات النهار وما كان من ساعات الليل في ازمان ساعات الليل فما اجتمع قسمته على خمسة عشر فما بلغ فهو ساعات معتدلة³ وكسورها إن بقي كسر إن شاء الله.

الباب الرابع عشر

15

في معرفة عروض البلدان بالرصد.

قال اذا اردت أن تعرف عرض اي بلد شئت وهو ارتفاع القطب الشمالي فيه وبعده ايضاً عن معدل النهار فأعرف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من اي جهة⁴ شئت وذلك حيث تجوز الشمس على خط نصف النهار بالربع او بمعرفة الظل فإذا عرفت الارتفاع بأي الجهتين كان فأعرف ميل درجة الشمس في ذلك الوقت فإن كان شمالياً فأنقصه من الارتفاع وإن كان جنوبياً فزده عليه فما بلغ الارتفاع

1) Plato « unum » vertit. Auctor fortasse اجزاء احد scripserat. — 2) Cod. و — 3) Deest in cod. — 4) Deest in cod.

بعد الزيادة أو النقصان فهو ارتفاع أول الحمل أو¹ أول الميزان في ذلك البلد فانقصه من تسعين فما بقي فهو عرض ذلك البلد. وإن عرفت عرض البلد من جدول عرض المدن كان ذلك بالتقريب وليس في الصحة كالمأخوذة بالرصد.²

الباب الخامس عشر

5

f. 29,r.

في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار في كل يوم تريد.

قال إذا أردت أن تعرف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من كل يوم تريد³ فاعرف ميل الجزء الذي فيه الشمس فإن كان شمالياً فانقصه من عرض البلد وإن كان جنوبياً فزده عليه فما بلغ عرض البلد بعد الزيادة عليه أو النقصان منه فانقصه من تسعين فما بقي فهو ارتفاع الشمس في وقت نصف النهار. وإن كان الميل أكثر من عرض البلد علمت أن الشمس في ناحية الشمال من نقطة سمت الرأس فزد على عرض البلد تسعين وانقص منه ميل الدرجة فما بقي فالارتفاع مثله عن أفق الشمال. ﴿ وإن أردت أن تعلم ﴾ ارتفاع الشمس نصف النهار بجهة أخرى فانقص عرض البلد من تسعين فما بقي فهو ارتفاع أول الحمل فإن كان الميل شمالياً فزده على ارتفاع [أول الحمل]⁴ وإن كان جنوبياً فانقصه منه فما بلغ ارتفاع أول الحمل بعد الزيادة أو النقصان فهو ارتفاع الشمس نصف النهار¹⁵ فإن زاد ذلك على تسعين فانقصه من مائة وثمانين فما بقي فهو الارتفاع عن أفق الشمال.

الباب السادس عشر

في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة بقياس الشمس ومعرفة الطالع.

20

قال إذا أردت أن تعلم ما مضى من النهار من ساعة بقياس الشمس فاعرف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من ذلك اليوم ثم اعرف نصف قوس النهار في ذلك اليوم ثم قس ارتفاع

1) Cod. و — 2) Quae, pauci momenti, Plato addit, vide in versione nostra. — 3) Deest in cod. —

4) Deest in cod.

الشمس برُبع أو بالظِّل وإذا عرفت الارتفاع في أي وقت شئت من النهار فأعرف وتر نصف قوس
 النهار راجعاً¹ على الجهة المرسومة في صدر الكتاب في باب معرفة الأوتار الراجعة من قبل القيسي ثم
 خذ وتر ارتفاع الشمس في وقت القياس فأضربه في وتر نصف قوس النهار الراجع فما بلغ فاقسمه على
 وتر ارتفاع نصف النهار فما حصل من القسمة فانقصه من وتر نصف قوس النهار الراجع فما بقي فأعرف
 قوسه *الراجعة على ما رسمت في تقويس الأوتار الراجعة فما بلغت القوس الراجعة حفظته فإن كان
 f. 29,v. 5 القياس قبل نصف النهار نقصت تلك القوس من نصف قوس النهار وإن كان القياس بعد نصف النهار
 زدت القوس الراجعة على نصف قوس النهار فما بلغ نصف قوس النهار بعد الزيادة أو النقصان فهو
 ما دار من الفلك منذ طلعت الشمس الى وقت القياس. فاقسمه على ازمان ساعات النهار أعني ذلك
 اليوم المأخوذة بجزء الشمس فما بلغ فهو ما مضى من النهار من ساعة زمانية. وإن قسمته على خمسة
 عشر كانت ساعات معتدلة. ﴿ فإذا اردت أن تعرف الطالع ﴾ من قبل ما دار من الفلك فزد ما
 10 دار من الفلك على ازمان المطالع التي بإزاء جزء الشمس في الإقليم فما بلغ عرفت به الطالع على تلك
 الجهة التي بينا مأخذها في صدر الكتاب. وإن شئت أن تأخذ القوس الراجعة التي تحصل لك فهي
 بعد الشمس عن خط وسط السماء فتقسمها على ازمان ساعات النهار فما حصل تنقصه من ست
 ساعات اذا كان القياس قبل نصف النهار وتزيده² على ست ساعات اذا كان القياس من بعد نصف
 15 النهار فما بلغ فهو ما مضى من النهار من ساعة زمانية وتحوّلها الى ساعات الاعتدال إن شئت. وإن
 اردت معرفة الطالع من قبل هذه القوس الراجعة فانقصها من مطالع درجة الشمس في الفلك المستقيم
 اذا كان القياس من قبل نصف النهار وزدّها على المطالع اذا كان القياس من بعد نصف النهار فما
 بلغت المطالع عرفت بها الطالع ووسط السماء وذلك بأن تقوس هذه المطالع في الاقليم وفي الفلك
 المستقيم وتعلم ما يقابلها من درج البروج على الجهة المذكورة في باب معرفة درج البروج من
 20 قبل ازمان المطالع.

1) Expectandum potius erat الراجع; sed ita quoque in cap. XVII, XXI et XXII legitur. Videtur ergo pronominis secundae personae esse, a verbo فأعرف pendens. — 2) Cod. ترده

الباب السابع عشر

f. 30,r.

في معرفة الارتفاع من قبل الساعات.

5

قال اذا اردت أن تعرف الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار نخذ الساعات من طلوع الشمس الى الساعة المفروضة فإن كانت من ساعات الاعتدال فاضربها في خمسة عشر وإن كانت زمانية ففي ازمان ساعات ذلك اليوم فما اجتمع من إحدى الجهتين نظرت فإن كان ذلك اقل من نصف قوس النهار نقصته من نصف قوس النهار وإن كان اكثر منه أقيت منه نصف قوس النهار فما حصل بعد ذلك فهو بعد الشمس عن وسط السماء فأعرف وتره راجعاً وانقصه من وتر نصف قوس 10 النهار الراجع فما بقي فاضربه في وتر ارتفاع الشمس في نصف نهار ذلك اليوم فما بلغ فاقسمه على وتر نصف قوس النهار الراجع فما حصل فقسه على ما رسمت لك في تقويس الأوتار فما بلغت القوس فهو مقدار الارتفاع عن الأفق في تلك الساعة المفروضة قبل نصف النهار فالارتفاع من ناحية المشرق وإن كان بعده فهو من ناحية المغرب.

15

الباب الثامن عشر

في معرفة ابعاد الكواكب عن فلك معدل النهار وما يتوسط السماء معها من اجزاء البروج.

قال اذا اردت أن تعرف أبعاد الكواكب عن فلك معدل النهار والجزء الذي يتوسط السماء من 20 اجزاء البروج بحسب مواضعها في الطول والعرض فأما كل كوكب يكون على دائرة البروج أعني لا عرض له فإن مجراه مجرى الشمس في ميته عن معدل النهار الذي هو بعدها عنه وأما ما كان

1) Cf. cap. praecedens, p. ٤٥, adnot. 1.

منها له عرض في إحدى الجهتين فإنَّ بعده عن معدّل النهار يقع أقلّ من عرضهِ وميلُ الجزء الذي
 هو فيه إذا جُمعاً جميعاً أو نُقصَ أحدهما من الآخر بحسب الاستحقاق. وذلك أنَّ عرض الكوكب
 يخرج من قوس نجوم¹ على قُطبيّ فلك البروج وموضع الكوكب في الطول والعرض وبعده عن معدّل
 النهار يخرج من قوس نجوم¹ على قُطبيّ معدّل النهار* وعلى موضع الكوكب ولذلك يكون توسّط السماء
 مع غير الجزء الذي هو له من اجزاء البروج² إذا كان له عرض إلا ما وافق منها في مسيره نقطة أول
 السرطان وأول الجدي فإنه عند ذلك فقط يخرج³ بعده عن معدّل النهار وعرضه من قوس واحدة
 فيكون مساوياً للميل مع ما يزداد عليه أو ينقص منه من عرض الكوكب ولذلك يكون توسّط السماء مع
 النقطة التي هي فيها من النقطتين فما كان من الكواكب ذات العرض فيما بين أول السرطان إلى آخر
 القوس فإنه إذا كان عرضه في الشمال من نطاق البروج توسّط السماء من بعد توسّط الدرجة التي
 هو فيها وإذا كان عرضه في الجنوب توسّطها من قبل توسّط الدرجة التي هو فيها. وما كان منها فيما
 بين أول الجدي إلى آخر الجوزاء فإنه إذا كان عرضه في الشمال توسّط السماء مع اجزاء تتقدّم الجزء
 الذي هو فيه⁴ أعني قبل توسّط الجزء الذي هو فيه⁴ وأما إن كان عرضه في الجنوب توسّطها مع اجزاء
 تالية للجزء الذي هو فيه أعني من بعد توسّط الجزء الذي هو فيه من اجزاء البروج. ﴿ فاذا اردتَّ
 أن تعرفَ بعد أحد الكواكب ﴾ ذات⁵ العروض عن فلك معدّل النهار ومع أي اجزاء البروج
 يتوسّط السماء فأعرفَ عرض الكوكب وجهته وميل الجزء الذي يتفق فيه فإن كان العرض والميل في
 جهة واحدة فأجمعهما جميعاً وإن كانا في جهتين مختلفتين فانقص الأقلّ من الأكثر فما حصل فهو
 العرض المعدّل فأعرفَ جهته التي يحصل فيها ثم خذ وتر هذا العرض المعدّل فأضربه في وتر ما يبقى
 لتمام الميل كلّهُ إلى تسعين فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام الجزء إلى تسعين وهو تمام ميله فما حصل
 فقوسه فما بلغت القوس فهو بعد الكوكب عن فلك معدّل النهار في جهة العرض المعدّل* فاحفظه ثم
 خذ بعد الدرجة التي فيها الكوكب عن رأس السرطان أو رأس الجدي إلى أيهما كانت الدرجة أقرب
 من أمامه أو خلفه وذلك بأن تأخذ أزمان المطالع التي تلتقاء⁶ الجزء الذي فيه الكوكب من الفلك
 المستقيم فإن كان أقلّ من تسعين اخذتها بعينها وإن كانت أكثر من مائتين وسبعين نقصتها من

- ذوات Cod. 5) - فيها Cod. 4) - نخرج Cod. 3) - Deest in cod. 2) - يجوز Cod. 1)
 يلحق Cod. 6)

ثلثمائة وستين فما حصل من أيّ الجهتين كان¹ فهو بُعد الكوكب عن رأس الجدي. وإن كانت أكثر من تسعين الى مائة وثمانين نقصتها من مائة وثمانين فما بقي اخذته وإن كانت أكثر من مائة وثمانين الى تمام مائتين وسبعين القيت منها قف فما حصل من إحدى الجهتين فهو بُعد الدرجة عن رأس السرطان فأَيّ ذلك اتفق فاحفظه واعرف وتره ايضاً ثم خذ وتر عرض الكوكب فاضربه في وتر الميل كله فما بلغ فاقسمه على وتر تمام بُعد الكوكب عن فلك معدل النهار الى تسعين فما حصل فاضربه⁵ في وتر بعد الدرجة التي فيها الكوكب عن رأس السرطان او رأس الجدي في الفلك المستقيم الذي قد حفظته فما بلغ فاقسمه على [وتر ما يبقى لتمام ميل الدرجة التي فيها الكوكب الى تسعين]² فما حصل فقسّه فما بلغت القوس فهو اختلاف مجاز الكوكب في وسط السماء فإن كان الكوكب فيما بين أول السرطان الى آخر القوس وكان عرضه شمالياً فزد اختلاف مجازه في وسط السماء على ازمان المطالع التي تلقاء الجزء الذي فيه الكوكب في الفلك المستقيم. وإن كان عرضه جنوبياً فانقص اختلاف¹⁰ مجازه من هذه الازمان واتبع العمل الأول. وإن كان الكوكب فيما بين أول الجدي الى آخر الجوزاء وكان عرضه شمالياً فانقص اختلاف مجازه من الازمان المذكورة وإن كان عرضه جنوبياً فزد اختلاف مجازه على الازمان فما بلغت ازمان مطالع درجة الكوكب في الفلك المستقيم *بعد الزيادة عليها او^{f. 31,v.} النقصان منها فخذ ما بإزائها من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم فما كان فهو الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب من اجزاء البروج أعني البرج الذي وجدت عدد الازمان فيه إن شاء الله.¹⁵

الباب التاسع عشر

في معرفة قوس نهار احد الكواكب وازمان ساعاته³ في كل بلد.

قال اذا اردت أن تعلم قوس نهار أي كوكب شئت وهو مكانه فوق الارض من حين يطلع الى²⁰ أن يغيب وهو ما يطلع من فلك معدل النهار من طلوع الكوكب الى مغيبه فاضرب وتر بُعد الكوكب

1) Deest in cod. — 2) Verba quae uncis inclusa addidi, fortasse lineam vetusti exemplaris implebant, quam scriptor apographi, ex quo codex noster et codex Platonis orti sunt, neglegentia omisit. Postea lector aliquis, rerum mathematicarum haud valde peritus, lacunam supplevit verbis نصف القطر, quae codex noster et Plato inepte habent. — 3) Cod. ساعات

عن معدّل النهار في وتر عَرْض البلد فما بلغ فاقسّمه على وتر ما يبقى لتمام عرض البلد الى تسعين فما حصل فاضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسّمه على وتر ما يبقى لتمام بُعد الكوكب عن فلك معدّل النهار الى تسعين فما حصل من فلك فقسّمه فما بلغت القوس فهو اختلاف رُبْع دائرة الكوكب فان كان بُعد الكوكب عن فلك معدّل النهار شماليًا فزد اختلاف رُبْع دائرته على تسعين وإن كان جنوبيًا 5 فانقصه من تسعين فما حصل بعد الزيادة او النقصان فهو نصف قوس نهار الكوكب فاحفظه ثم خذ سدّسه فما بلغ فهو ازمان ساعاته فوق الارض ثم اضعف نصف قوس نهاره فما بلغ فهو قوس نهار الكوكب كلّ فوق الارض فانقصه من ثلثمائة وستين فما بقي فهو قوس ليله كلّ تحت الارض وكذلك تنقص ازمان ساعاته النهارية من ثلثين فما بقي فهو ازمان ساعاته الليلية التي تحت الارض. واما ما كان من الكواكب لا عَرْض له فإن قوس نهاره هو قوس نهار الدرجة التي هو فيها لا حول عنها لأن 10 مجراه مجرى الشمس سواءً.

الباب الموفي عشرين

في معرفة الدرجة التي يطلع معها الكوكب والتي معها يغيب من فلك البروج في كلّ بلد.

15

قال اذا اردت أن تعرف الدرجة التي يطلع معها الكوكب والتي معها يغيب من درج *البروج f. 32,r. فخذ نصف قوس نهار الكوكب ونصف قوس نهار الدرجة التي تتوسط السماء معه واعرف ما بينهما من الفضل فما كان فهو نصف اختلاف النهارين فاحفظه ثم انظر فإن كان نصف قوس نهار الكوكب اكثر من نصف قوس نهار الدرجة التي تتوسط السماء معه فانقص نصف اختلاف النهارين من ازمان المطالع التي بإزاء الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب في الإقليم المحدود وإن كان نصف قوس نهار الكوكب هو الاقل فزد نصف اختلاف النهارين على تلك الازمان فما بلغت ازمان الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب في الإقليم بعد الزيادة او النقصان فهي ازمان مطالع الدرجة التي يطلع معها الكوكب في ذلك البلد فاعرف ما بإزائها من درج البروج في مطالع الاقليم فما كان فهو الجزء الذي يطلع معه الكوكب في ذلك البلد من ذلك البرج الذي وقع عدد الازمان فيه. 7 وان اردت أن

تعرف الدرجة ﴿ التي يغيب معها ذلك الكوكب نُحْدُ الازمان التي بإزاء الدرجة النظرية للدرجة التي تتوسط السماء مع الكوكب في ذلك الاقليم ثم انظر فإن كان نصف قوس نهار الكوكب اكثر من نصف قوس نهار الدرجة التي تتوسط السماء معه فزد نصف اختلاف النهارين على تلك الازمان فإن كان نصف قوس نهار الكوكب هو الاقل فانقص نصف اختلاف النهارين من تلك الازمان فما بلغت الازمان بعد الزيادة او النقصان فهي ازمان مطالع الدرجة المقابلة للدرجة التي معها يغيب 5 الكوكب نُحْدُ ما بإزائها من درج البروج في مطالع الاقليم فما كان فهي الدرجة المقابلة للدرجة التي يغيب معها الكوكب فاعرف نظيرة تلك الدرجة فهي الدرجة الغاربة من فلك البروج مع مغيب الكوكب. ومعلوم أنه اذا لم يكن له عرض لم يختلف ممره في وسط السماء وكان طلوعه وغروبه مع الجزء الذي هو فيه من اجزاء فلك البروج. وإن شئت * أن تزيد قوس نهار الكوكب كلها على ازمان f. 32,v.

مطالع الدرجة التي يطلع معها في الإقليم فما بلغ فهو مطالع الدرجة النظرية للدرجة التي يغيب معها 10 فاعرف ما يقابلها من درج البروج فما كان فإنه يغيب مع نظيرة تلك الدرجة. وقد تعرف الدرجة التي يطلع والتي يغيب معها الكوكب بجهة أخرى وذلك بأن تأخذ ازمان مطالع الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب في الفلك المستقيم فتزيد عليها نصف قوس نهار الكوكب وتنقص منها ايضاً نصف قوس نهاره فالمزاد عليه هو مطالع نظير الدرجة التي يغيب معها والمنقوص منه هو مطالع الدرجة التي يطلع معها في الإقليم فتأخذ ما بإزائهما من درج البروج على الرسم.

15

الباب الواحد والعشرون

في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس احد الكواكب ومعرفة الطالع.

20

قال اذا اردت أن تعرف ما مضى من الليل من ساعة بقياس احد الكواكب فاعرف الدرجة التي تتوسط السماء مع الكوكب ونصف قوس نهار الكوكب والدرجة التي يطلع معها الكوكب بما قد تقدم لك بيانه فيما قبل هذا الباب واعرف مع ذلك ارتفاع الكوكب في وسط السماء وذلك بأن تأخذ بعد الكوكب عن فلك معدل النهار فإن كان شمالاً فزده على ارتفاع أول الحمل في ذلك

البلد وإن كان جنوبياً فانقصه منه فما بلغ ارتفاع الحمل بعد الزيادة عليه او النقصان منه فهو ارتفاع ذلك الكوكب في وسط السماء فتى وقع ذلك اكثر من تسعين فانقصه من مائة وثمانين فما بقي فهو ارتفاعه عن أفق الشمال والكوكب حينئذ في ناحية الشمال من ناحية سمت الرأس ثم اعرف وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً¹ واضربه في وتر ارتفاع الكوكب في وقت القياس فما بلغ فاقسمه على وتر ارتفاع الكوكب في وسط السماء فما حصل فانقصه من وتر قوس نهار الكوكب الراجع فما بقي فقوسه قوساً راجعاً فما بلغت القوس الراجعة فاحفظها. وإن كان الكوكب في وقت القياس في ناحية^{f. 33,r.} المشرق من وسط السماء فانقص تلك القوس الراجعة من نصف قوس نهار الكوكب فإن كان الكوكب في ناحية المغرب فزدها عليه فما بلغ نصف قوس نهار الكوكب بعد الزيادة او النقصان فهو مقدار ما دار من الفلك منذ طلع الكوكب الى ساعة القياس فاحفظه ثم انظر فإن كان الجزء الذي يطلع معه الكوكب فيما بين درجة الشمس الى درجة نظيرها فإن الكوكب طلع نهاراً وإن كان فيما بين نظير درجة الشمس الى درجة الشمس فإنه طلع ليلاً. فإن كان طلوعه نهاراً نخذ ازمان مطالع الدرجة التي طلع معها ذلك الكوكب في الاقليم المحدود فانقصه من ازمان المطالع التي بإزاء نظيرة جزء الشمس المقابل له في ذلك الاقليم فما بقي فانقصه مما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب التي حفظت فما بقي فهو مقدار ما دار من الفلك من وقت غروب الشمس الى ساعة القياس فاقسمه على ازمان ساعات الليل وما بلغ فهو ما مضى من الليل من ساعة زمانية وإن كان الكوكب طلع ليلاً فانقص ازمان المطالع التي بإزاء نظيرة درجة الشمس من الازمان التي بإزاء الجزء الذي طلع معه الكوكب في ذلك الاقليم فما بقي فزده على ما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب فما بلغ فهو مقدار ما دار من الفلك منذ غربت الشمس الى ساعة القياس فاقسمه على ازمان ساعات الليل على تلك الجهة فما بلغ فهو ما مضى من الليل من ساعة زمانية. وإن قسمت ما دار من الفلك من غروب الشمس على خمسة عشر كان الذي يحصل لك ساعات معتدلة مضت من الليل. وإن شئت أن تعرف الطالع من قبل ما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب فزد ما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب على ازمان المطالع التي بإزاء الجزء الذي يطلع معه الكوكب في الاقليم فما بلغ فاعرف به الطالع ووسط

1) Cfr. cap. XVI, pag. ٤٥.

f. 33,v. السماء*على الرّسم المتقدّم. فإن شئت أن تعرف الطالع بجهة أخرى نخذ تلك القوس الراجعة التي خرجت لك فتنقصها من ازمان المطالع التي تتوسط السماء مع الكوكب في الفلك المستقيم اذا كان الكوكب في ناحية المشرق وتزيدها على هذه المطالع اذا كان في ناحية المغرب فما بلغت الازمان بعد الزيادة او النقصان عرفت بها الطالع على تلك الجهة ووسط السماء ايضاً. ﴿وأمّا اذا كان قياسك بالقمر خاصّة﴾ فإنك تحتاج الى معرفة اختلاف منظره حتى يصحّ لك موضعه المرئي أعني الذي يرى فيه في الطول والعرض ثم تعرف بذلك بعده المرئي عن معدّل النهار والجزء المرئي الذي يتوسط السماء معه ونصف قوس نهار موضعه المرئي من فلك البروج ونصف قوس نهار الجزء المرئي الذي يتوسط السماء معه والدرجة المرئية التي معها يطلع فاذا عرفت ذلك كله اخذت الارتفاع من القمر فعملت به بعد أن تعلم ارتفاع القمر في وسط السماء ببعد المرئي عن معدّل النهار.

10

الباب الثاني والعشرون

في معرفة ارتفاع الكواكب من قبل ساعات الليل في كل بلد.

15 قال اذا اردت أن تعلم ارتفاع اي كوكب شئت من قبل الساعات نخذ الدرجة التي تتفق في وسط السماء في ذلك الوقت والدرجة الطالعة والغاربة ثم اعرف بعد الكوكب الذي تريد عن خطّ وسط السماء في ذلك الوقت وذلك بأن تأخذ الازمان التي بين جزء وسط السماء وبين الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب في الفلك المستقيم. فإن كانت الدرجة التي تتوسط السماء مع الكوكب في ناحية المشرق من درجة وسط السماء فإنك تنقص ازمان مطالع درجة وسط السماء من ازمان مطالع الدرجة التي تتوسط السماء مع الكوكب واذا كانت في ناحية المغرب فانقص ازمان مطالع تلك الدرجة من ازمان مطالع درجة وسط السماء فما حصل بعد الزيادة او النقصان فهو بعد*الدرجة التي تتوسط السماء مع الكوكب عن خطّ وسط السماء. ﴿وإن شئت﴾ أن تعلم ذلك بجهة أخرى نخذ الأزمان التي تلقاء الجزء الذي يطلع معه الكوكب في الإقليم وخذ الازمان التي تلقاء نظير الجزء الذي يغيب معه الكوكب فإن كان الجزء الذي يتوسط السماء مع

f. 34,r.

الكوكب في ناحية المشرق من وسط السماء فانقُصَ الازمان التي تلقاء الدرجة التي يطلع معها الكوكب من الازمان التي تلقاء الجزء الطالع. وإن كانت الدرجة في ناحية المغرب من وسط السماء فانقص الازمان التي تلقاء الجزء الطالع من الازمان التي تلقاء نظير الجزء الذي يغيب معه الكوكب فما حصل من أي الجهتين اتفق فهو بعده عن الأفق فانقُصَ ذلك من نصف قوس نهار الكوكب فما بقي فهو 5 بعد الكوكب عن خط وسط السماء. فاذا عرفت بعد الكوكب عن خط وسط السماء من أي الجهات كان فاعرف وتر هذا البعد راجعاً¹ وانقصه من وتر نصف قوس النهار² الراجع فما بقي فاضربه في وتر ارتفاع الكوكب في وسط السماء فما بلغ فاقسمه على وتر نصف قوس النهار الراجع للكوكب فما حصل فقسه مستوياً كما تقوس الأوتار فما حصل من القوس فهو ارتفاع الكوكب في تلك الساعة. ومعلوم أنه إذا كان الجزء الذي يطلع معه الكوكب تالياً للجزء الذي يطلع في ذلك الوقت إن الكوكب لم يطلع بعد وإن كان متقدماً للجزء الطالع فإنه قد طلع وهو فوق الارض. وإذا كان الجزء الذي يغيب 10 معه الكوكب تالياً للجزء الغارب فإن الكوكب لم يغيب بعد وهو فوق الارض وإن كان متقدماً له فإن الكوكب قد غاب وذلك أن الكوكب لا يطلع حتى يطلع الجزء الذي يطلع معه ولا يغيب حتى يغيب الجزء الذي يغيب معه. وأما القمر فإنك تعلم ارتفاعه المرئي ببعده عن معدل النهار ان شاء الله.

f. 34,v.

الباب الثالث والعشرون

15

في معرفة سمت أي الكواكب من قبل ارتفاعه وموضعه من³ الفلك.

قال اذا اردت أن تعرف سمت أي كوكب شئت من دائرة الأفق فاعرف ارتفاع الكوكب في ذلك الوقت وبعد الكوكب عن معدل النهار وعرض البلد ثم اسلك به ذلك المسلك الذي وصفت لك في باب معرفة سمت الارتفاع والظل لا تغادر شيئاً غير أنك تستعمل بعد الكوكب عن معدل 20 النهار بدل ميل الدرجة التي للشمس. واذا اردت معرفة سمت القمر فاعمل ذلك ببعده المرئي عن

عن Cod. 3) — الى Cod. addit 2) — 40. — 1) Cfr. cap. XVI, pag.

معدّل النهار ليصحّ لك سمّت القمر في دائرة الارتفاع وكذلك كلّ كوكب تريد أن تعرف سمّته
من دائرة الأفق إن شاء الله.

الباب الرابع والعشرون

⁵ في معرفة بُعد الكوكب عن فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه من قبل معرفة
ما يطلع أو يغيب من اجزاء البروج وسعت مَطْلَعه ومَغْيِبه من دائرة الأفق.

قال اذا اردت أن تعلم أيّ درجة من درج البروج تتوسّط السماء مع الكوكب وبُعد الكوكب
عن فلك معدّل النهار من قبل سمّت مَطْلَعه ومَغْيِبه والجزء الذي يطلع أو يغيب معه من فلك البروج
اذا كان ذلك معلوماً ببعض القياسات فاضرب وتر ارتفاع أول الحمل في ذلك البلد في وتر سمّت
مطلع الكوكب أو مغيبه فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل من القسمة فقسّه فما بلغت القوس
فهو بُعد الكوكب عن معدّل النهار في جهة السمّت. فأعرف بذلك نصف قوس نهاره على تلك الجهة
المذكورة في معرفة نصف قوس نهار الكوكب من قبل بعده عن معدّل النهار ثم انظر فإن كان على
الأفق الشرقي فزد نصف قوس نهاره على ازمان مطالع الدرجة التي تطلع معه في الإقليم وإن كان
على الأفق الغربي فانقص نصف قوس نهاره من مطالع الجزء الذي يغيب معه نفسه فما حصل من
¹⁰ إحدى الجهتين فأدخله الى مطالع الفلك *المستقيم وخذ ما بإزائه من درج البروج فما كان فهو الجزء
الذي يتوسّط السماء مع الكوكب. f. 35,r.

الباب الخامس والعشرون

²⁰ في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب وعرض الكوكب من قبل بعده عن فلك معدّل النهار
وما يتوسّط السماء معه من درج البروج.

قال فإن اردت أن تعلم الجزء الذي فيه الكوكب وعرض الكوكب من قبل بعده عن فلك
معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه اذا كان ذلك معلوماً بقياس ارتفاع الكوكب في وسط السماء والدرجة

التي تتوسط السماء معه او بقياسه عند الأفق وذلك أن الكوكب اذا أخذ ارتفاعه في وسط السماء وعُرف فضل ما بينه وبين ارتفاع رأس الحمل في ذلك البلد كان ذلك هو بُعد عن معدل النهار في الجهة التي تنفق فيها لأنه اذا كان الارتفاع اكثر من ارتفاع أول الحمل كان البعد في الشمال ومتى كان اقل من ارتفاع رأس الحمل كان البعد في الجنوب. وأما الجزء الذي يتوسط السماء معه عند ذلك فإنه يُعلم من قبل ما يتوسط السماء في تلك الساعة من اجزاء البروج بقياس كوكب آخر معلوم ⁵ الموضع او غيره من القياسات التي يتبها¹ أن يؤخذ بها جزء وسط السماء وإن كان ذلك إنما يُعرف من قبل مطلع الكوكب او مغيبه في دائرة الأفق والجزء الذي يطلع او يغيب معه على ما قد بينا في الباب المتقدم فيما يتبها أن يُعلم به الجزء الطالع او الغارب من فلك البروج وسمته من الأفق. فإذا عرفت ذلك بأي الجهات وقعت معرفة ذلك نُخذ ميل الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب وبُعدُه عن معدل النهار فإن كنا في جهة واحدة جميعاً فانقص الاقل من الاكثر وما يبقى فهو البعد المعدل فاحفظه واعرف وتره ووتر ما يبقى لتتام هذا البعد الى تسعين ثم اعرف وتر الميل كله ووتر ما يبقى لتتام الميل * كله الى تسعين ثم انقص وتر تمام الميل كله من مائة وعشرين فما بقي فهو الوتر الأطول ² f. 35,v. ثم انقص ميل الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب من تسعين فما بقي فاعرف وتره ثم انقصه ايضاً من مائة وعشرين فما بقي فهو الوتر الزائد فاحفظ ذلك كله بأسمائه ثم اضرب وتر الميل كله في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتتام ميل الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب الى تسعين فما حصل فهو وتر الميل المعدل فاحفظه بأسمه وجهته ثم قوسه بعد ذلك فما بلغت القوس فانقصه من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام الميل المعدل ثم اضرب وتر الميل المعدل الذي حفظت في وتر البعد المعدل المذكور فيما تقدم من هذا الباب فما بلغ فاقسمه على وتر تمام البعد المعدل فما حصل فاضربه في الوتر الزائد واقسم ما اجتمع من ذلك على الوتر الأطول فما حصل فاضربه في وتر تمام الميل كله واقسمه على وتر تمام الميل المعدل فما حصل فاضربه في وتر بعد الدرجة التي تتوسط السماء مع الكوكب عن رأس السرطان او رأس الجدي الى ايهما كانت اقرب من إحدى الجهتين أعني من ورائها او من أمامها بمطالع الفلك المستقيم فما حصل فاقسمه على نصف القطر فما خرج فقوسه ³

اخرى Cod. (3) – الاول Cod. (2) – يتى Cod. (1)

f. 36,r.

فما بلغتِ القوس فهو اختلاف الكوكب فاحفظه ثم انظر فإن كان الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب فيما بين أول السرطان إلى آخر القوس وكان بعد الكوكب عن معدّل النهار شمالياً فانقص اختلاف الكوكب من ازمان مطالع الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب في الفلك المستقيم وإن كان جنوبياً فزده عليها. وإن كان الكوكب فيما بين أول الجدي إلى آخر الجوزاء وبعده عن معدّل النهار شمالياً عكست ذلك فزدت اختلاف الكوكب على تلك الازمان وإن كان جنوبياً⁵ فانقصه منها فما بلغتِ الازمان بعد الزيادة عليها أو النقصان منها فاعرف ما بإزائها من درج البروج في مطالع الفلك*المستقيم فما حصل فهو الجزء والدقيقة¹ التي فيها الكوكب من درج البروج إن شاء الله. ﴿وأمّا اذا كان بعد الكوكب﴾ عن معدّل النهار وميل الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب في جهتين مختلفتين فإن وجه العمل في ذلك أن تجمعهما جميعاً فما بلغ فهو البعد المعدّل فاضرب وتر الميل كلّ في وتر بعد الكوكب عن معدّل النهار فما حصل فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام البعد المعدّل إلى¹⁰ تسعين فما حصل فاضربه في وتر ما يبقى لتمام ميل الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب إلى تسعين فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فهو وتر الميل المعدّل فاضربه في وتر بعد الكوكب عن فلك معدّل النهار أيضاً فما بلغ فاقسمه على وتر تمام بعد الكوكب عن فلك معدّل النهار إلى تسعين فما حصل فاضربه في الوتر الزائد فما اجتمع فاقسمه على الوتر الأطول فما خرج فهو المقسوم فاحفظه باسمه ثم قوس وتر الميل المعدّل الذي يخرج لك فما بلغتِ القوس فانقصها من تسعين وخذ وتر ما² بقي فاضربه في¹⁵ المقسوم الذي حفظت فما بلغ فاقسمه على وتر تمام الميل كلّ فما حصل فاضربه في وتر بعد الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب من أول السرطان أو أول الجدي إلى أيهما كان أقرب من أمامه أو خلفه بالفلك المستقيم فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقوسه فما بلغتِ القوس فهو اختلاف الكوكب فأمثل فيه الرّسم الأول حتى تعلم الجزء الذي فيه الكوكب من فلك البروج. ﴿واذا اردت أن تعرف﴾ عرض الكوكب وجهة عرضه فاضرب وتر بعد الكوكب عن معدّل النهار في وتر ما يبقى²⁰ لتمام ميل الدرجة التي حصل لك فيها الكوكب إلى تسعين فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام الميل كلّ إلى تسعين فما حصل فقوسه فما بلغتِ القوس نظرت فإن كان أكثر من ميل الدرجة التي وجدت فيها

1) Cod. والدرجة. 2) Deest in codice.

f. 36,v. الكوكب فانقص منها ميل تلك الدرجة. وإن كانت القوس هي الاقل *فانقصها من ميل تلك الدرجة
فما حصل بعد الزيادة او النقصان فهو عرض الكوكب. فإن اردت أن تعرف جهة العرض نظرت فإن
كانت القوس اكثر من ميل الدرجة التي فيها الكوكب فإن العرض في جهة ذلك الميل وإن كانت
اقل فإن العرض في خلاف جهة الميل الذي لدرجة الكوكب.

5

الباب السادس والعشرون

في معرفة ابعاد ما بين الكواكب في رسمها في الفلك ومواضع بعضها من بعض وبه يعلم بعد القمر
عن الشمس على الحقيقة بحسب عرض القمر.

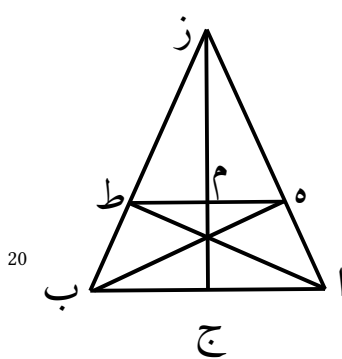
10

قال نريد أن نبين كيف يعلم مقادير ابعاد ما بين الكواكب¹ من المدار الأعظم الذي بين قطبي
فلك البروج وهو دائرة البروج وقد وضح بالبرهان أن كل ذي اربعة أضلاع يقع² في دائرة فضرِب
كل ضلعين متقابلين من اضلاعه احدهما في الآخر اذا جمع ذلك كان مساوياً لما يكون من ضرب احد
قطريه في الآخر. وكل ذي اربعة اضلاع يقع في دائرة³ فإذا ضلعان من اضلاعه متوازيان فالضلعان⁴
الباقيان متقابلان وهما لما قد تقدم ذكره متساويان. وكذلك اذا أخرجا فإنيهما يلتقيان على نقطة فإن¹⁵
قطريه أيضاً متساويان وضرب احدهما في الآخر مساو لما يكون من ضرب احد الضلعين الموازيين في
الآخر ومن ضرب احد الضلعين المتقابلين في الآخر مجموعين. ﴿ وإذ ذلك كذلك ﴾ نرسم خطاً لقطعة
من فلك البروج فنعلم على طرفيه آ ب ونخرج نقطتي آ ب خطين يلتقيان على ز ولتكن نقطة
ز قطب فلك البروج أي القطبين⁵ كان فيقع لذلك كل واحد من خطي⁶ آ ز وب ز خط ربع الدائرة
التي تجوز على قطبي فلك البروج وموضعي الكوكبين ونفرض احد الكوكبين في موضع نقطة آ من
فلك البروج والآخر مائلاً عن فلك البروج في العرض على نقطة ط وموضعه من فلك البروج معلوم أنه
نقطة ب فقوس ب ط هي عرض الكوكب ونخرج خطاً ط الذي هو مقدار * ما بين الكوكبين في البعد
f. 37,r.

1) Cod. الكوكب - 2) Cod. تقع - 3) Cod. كرى او بسيط - 4) Cod. و pro ف - 5) Cod. النقطتين -
6) Cod. خط

ومعرفة خط $ا ط$ وقوس $ا ط$ يكون بأن تُخرج خطاً من نقطة $ط$ موازياً لخط $ب ا$ وهو خط $ط ه$ ومن نقطة $ز$ التي هي القطب خطاً الى نصف خط $ب ا$ وهو خط $ز ج$ وترسم على موضعه الذي يقطع فيه خط $ط ه$ علامة $م$ فقد صار مُربع $ط ب ا ه$ ذا اربعة اضلاع ضلعاً $ب ا$ و $ط ه$ منه مُتوازيان و $ط ب$ و $ا ه$ منه متساويان متقابلان يلتقيان اذا أُخرجاً على نقطة $ز$ وبين هو في الكروي أن كل واحدة من قسي $ز ا$ و $ز ب$ وز $ج ر$ ربع دائرة [وتقع لذلك قسي $ز ط$ و $ز م$ وز $ه$ متساوية ولذلك يكون كل واحدة 5 من قسي $ط ب$ و $م ج$ و $ه ا$ متساوية] ¹ وخط $ط م$ ايضاً بما تقدم ذكره قد بان أنه نصف خط $ط ه$ فلأن مُثلث $ب ج ز$ القائم الزاوية يُشبه مُثلث $ط م ز$ الصغير القائم الزاوية يكون خط $ط م$ معلوم القدر من خط $ب ج$ الذي قد تقدمت به المعرفة وهما في مُثلث واحد يكون قدر $ط م$ عند $ب ج$ كقدر $ز ط$ عند $ز ب$ وكقدر $ز م$ عند $ز ج$ ايضاً. واذا علم خط $ط م$ كان خط $ط ه$ كله معلوماً لأنه ضعف $ط م$ فلتكن قوس $ا ب$ التي بين الكوكبين في الطول ستين جزءاً فلذلك تكون قوس $ب ج$ نصف ذلك وهو ثلثين جزءاً. 10

﴿ ونفرض عرض الكوكب ﴾ الذي هو موضعه في الطول نقطة $ب$ ثلثين جزءاً وهي قوس $ب ط$ فتكون بما تقدم ذكره في الكروي قوس $م ج$ ايضاً ثلثين جزءاً ولذلك تبقى قوس $م ز$ ستين جزءاً ² وترها المنصف الذي خط $م$ سيكون [واحداً وخمسين جزءاً و] ³ سبعة وخمسين دقيقة ⁴ واثنيتين واربعين ثانية ⁵ بالتقريب وقوس $ب ج$ فقد بان أنها ثلثون ويكون وترها المنصف الذي هو خط $ب ج$ ثلثين جزءاً ايضاً وقوس $ز ج$ كلها * ربع دائرة وخط $ز ج$ وترها المنصف وهو ستون جزءاً وذلك نصف القطر فإذا أخذ من 15 خط $ب ج$ نسبة خط $ز م$ الى $ز ج$ بقيت نسبة خط $ط م$ الى خط $ب ج$ ⁷ وذلك ما أردنا أن نبين.



قال ومعرفة ذلك حساباً أن تضرب $ز م$ في $ب ج$ فيبلغ ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسين جزءاً واحداً وخمسين دقيقةً بالتقريب فإذا قسم ذلك على خط $ز ج$ حصل منه $ك ه$ نَحْنا بالتقريب وهو مقدار خط $ط م$ ولذلك تكون قوس $ط م$ خمسة وعشرين جزءاً ⁸ وتسعة وثلثين دقيقةً ونصفاً وقوس $ط ه$ كلها ضعف ذلك وهو نايط ⁹ فقد صار مُربع $ب ط ه ا$ معلوم

1) Verba uncis inclusa videntur additio imperiti lectoris; cfr. p. ٤٨. — 2) Locus corruptus videtur, ut ad versionem notavi. — 3) Desunt in cod. — 4) Cod. جزوا — 5) دقيقه — 6) Cod. نط — 7) Cf. quae adnotavi ad versionem. — 8) Deest in cod. — 9) Cod. نط

الاضلاع وقطر ط أ معلوم ايضاً بما قد تقدّم ذكره من معرفة الأوتار التامة التي تقع في ¹ هذه الاضلاع
 وإذ كان وتر ط م المنصف قد بان أنه كه نح ناً فلذلك يكون خط ط ه الذي هو وتر ط ه التام ضعف
 ذلك وهو نا نز م ب. وايضاً وتر قوس ب أ التام ضعف ب ج المنصف وهو ستون جزءاً وأما وتر قوس
 ط ب التام فإنه لا ج ل وذلك هو وتر الثلثين جزءاً التي عرض الكوكب وخط ط ب ² مثله ايضاً وهو
 5 وتر الخمسة عشر جزءاً المنصف * اذا أضعف وهذه الخمسة عشر هي نصف قوس ط ب فإذا ضرب ضلع
 ب أ في ضلع ط ه الموازي له بلغ ثلاثة آلاف ومائة وسبعة عشر جزءاً واثنين واربعين دقيقة وضرب
 ط ب في ه أ المساوي له يكون تسعمائة واربعة وستين جزءاً وسبعاً وثلثين دقيقة بالتقريب فإذا جُمعاً كانا
 مثل ضرب ط أ في نفسه إذا كان ط أ مثل ه ب ولذلك يكون ط أ في نفسه اربعة الاف واثنين
 وثمانين جزءاً وتسع عشرة دقيقة وجذرها ثلثة وستون جزءاً واربع وخمسون دقيقة بالتقريب وهو مقدار
 10 خط ط أ ولذلك يكون قوس ط أ التي هي قوس الوتر التام سديط وهو بُعد ما بين الكوكبين على
 الحقيقة والذي كان بينهما أولاً في الطول ستون درجة فقط. ﴿ وايضاً فإن الكوكبين ﴾ اذا كانا جميعاً
 في الطول على نقطة ب واحدهما في العرض على نقطة ط يصير بُعد ما بينهما مقدار العرض وحده
 فقط وهو قوس ط ب وإذا كان احدهما على نقطة ط والآخر على نقطة ه وكانا متساويين العرض في
 هذا الشكل كان ³ بُعد ما بين الكوكبين قوس ط ه وكذلك لو كان احدهما على نقطة ه ⁴ والآخر
 15 في موضع د لكان بُعد ما بينهما معلوماً وذلك بأن يُخرج خط د ك موازياً لخط ب أ ونخط ط ه ويُعرف
 مقدار د ك بما قد وصفنا فيصير مربع د ط ه ك معلوم الاضلاع ويكون خط ه د الذي بين الكوكبين
 قطر المربع معلوماً لذلك ايضاً وإن بُعد الكوكب الذي يكون في نقطة د عن الذي يكون في نقطة
 أ معلوم من قبل مربع د ب ا ك. ⁵ ﴿ وكذلك إذا اردت أن تعلم بُعد ما بين الكوكبين ﴾ فانظر
 فإن كان احدهما لا عرض له مثل الشمس او غيرها من الكواكب التي تكون على نطاق البروج
 20 والآخر له عرض في اي الجهتين كان * نخذ مقدار ما بينهما من درج الطول فهو الضلع الاول ثم
 خذ نصفه واعرف وتره المنصف فما حصل فاضربه في وتر ما يبقى لتتام عرض الكوكب الى تسعين فما

1) Deest in cod. — 2) Cod. ه ب — 3) Cod. وكان — 4) Cod. addit م — 5) Deest in cod.
 figura, quam in versione supplavi.

بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فاحفظه بعينه ثم خذ قوس ذاك فما بلغت القوس فأضعفها فهي الضلع الثاني ثم اعرّف وتر عرض الكوكب التام على الرسم الذي أوتيتك في صدر الكتاب وهو أن تأخذ وتر نصف العرض المنصف فتضعفه فما بلغ فهو وتر العرض التام ثم اعرّف وتر الضلع الأول التام ووتر الضلع الثاني التام أيضاً وأما الضلع الرابع فإنه مثل الثالث الذي وتر العرض التام فإذا فعلت ذلك فاضرب وتر الضلع الأول التام في وتر الضلع الثاني التام وأضف الى ذلك ضرب وتر العرض التام في 5 مثله الذي هو ضرب الضلع الثالث في الرابع فما بلغ نخذ جذره فما حصل فقوسه كما تقوس الأوتار التامة وهو أن تأخذ نصفه وتقوسه ثم تضعف القوس فما بلغت فهو بعد ما بين الكوكبين. ﴿ وإن كان للكوكبين جميعاً عرض ﴾ وكان في جهة واحدة وكل واحد من العرضين مساوياً للآخر فاعرف قوس الضلع الثاني فهو مقدار ما بينهما وإن اختلف العرض في جهة واحدة فانقص الأقل من الأكثر فما بقي فهو الضلع الثالث والضلع الرابع مثله أيضاً فاحفظه ثم انقص عرض كل واحد منهما من تسعين 10 فما بقي فاعرف وتره المنصف واضربه في وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف أيضاً فما بلغ كل واحد منهما فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقوسه فما بلغ فأضعفه فما بلغ فهو مقدار كل واحد من ضلعي الطول وأطولهما هو الضلع الأول والأقصر هو الثاني فاعرف وتريهما التامين وهو ضعف ما يحصل من كل واحد منهما بالقسمة واضرب احد الوترين في الآخر فما بلغ فزد عليه الضلع الثالث مضروباً في مثله فما بلغ نخذ جذره فما حصل *الجذر نخذ نصفه فقوسه فما بلغت القوس فأضعفها فما بلغ 15 فهو بعد ما بين الكوكبين. ﴿ وإن كان عرض الكوكبين ﴾ في جهتين مختلفتين فاجمع العرضين جميعاً فما بلغ فهو الضلع الثالث والضلع الرابع مثله ثم انقص كل واحد من العرضين من تسعين واعرّف الوتر المنصف لكل واحد منهما وهو وتر ما يبقى لتمام كل واحد منهما الى تسعين ثم اضربه في الوتر المنصف الذي لنصف ما بينهما من درج الطول واقسم ما يجتمع من كل واحد منهما على نصف القطر فما خرج فأضعفه فما حصل من كل واحد منهما فهو وتر الضلع الأول ووتر الضلع الثاني التامين فاضرب احدهما في 20 الآخر فما بلغ فزد عليه وتر الضلع الثالث التام مضروباً في مثله فما بلغ نخذ جذره فما كان نخذ نصفه فما حصل فقوسه وأضعف القوس فما بلغ فهو بعد ما بين الكوكبين. ومعلوم أنه متى كان الكوكبان معاً في درجة واحدة وكان لأحدهما فقط عرض او كان لهما جميعاً عرض في جهة واحدة او جهتين مختلفتين إن الذي بينهما في البعد إنما هو بمقدار ما بينهما من اجزاء العرض وإذا لم يكن لأحدهما عرض فإن بعد ما

f. 39,r.

بينهما هو مقدار اجزاء الطول كائن ما كان وأكثر ما يُحتاج الى¹ هذا الباب في عمل التسييرات² في المواليده.

الباب السابع والعشرون

5

في معرفة مقدار طول ازمان السنة وسير الشمس فيها.

قال قد اختلف الاولون في مقدار ازمان السنة فذكر بعضهم من قُدماء اهل مصر وبابل³ أنه ثلثمائة وخمسة وستون يوماً ورُبْع يوم وجزء من مائة وعشرين من اليوم وذكر بطليموس أنهم عملوا على أن ذلك من مفارقة الشمس بعض الكواكب الثابتة الى ان تعود اليه فاعاب ذلك عليهم وذكر¹⁰ أنه في غاية الشناعة لأنه لو جاز هذا الرأي لم تُمنع قليلاً ايضاً ان تقول³ أن زمان السنة هو من مفارقة الشمس كوكب زحل او غيره من الكواكب المتحيرة* الى ان تعود اليه وهذا رأي فاسد ظاهر الفساد f. 39,v. جداً وإن زمان السنة انما هو من مفارقة الشمس نقطة غير متحركة من الفلك الى ان تعود اليها إما من احدى نقطتي الاعتدالين الى مثلها او من احدى نقطتي الانقلابين الى مثلها فإنه لا مبادئ من فلك البروج أولى من هذه النقط. فأما إِرْخُس⁴ فإنه عمل على أن طول زمان السنة ثلثمائة وخمسة وستون يوماً ورُبْع يوم فقط على أنه قد تبيّن له أنه اقل من ذلك بما حكى بطليموس عنه حين جمع آراءه فقال إن زمان السنة ثلثمائة يوم وخمسة وستون يوماً واقل من ربع يوم بالحقيقة لأنه وجد الانقلاب الصيفي قد تقدّم زمانه زمان الربع اليوم التام الزائد على الثلثمائة وخمسة وستين يوماً وفي ذلك ما تداخله الشك في مسير الشمس حتى توهم أن لها فلك آخر خارج المركز عن مركزي الفلكين. واكثر ما اخذ الاولون ذلك من الأرصاد الصيفيّة التي تؤخذ بمجاز الشمس على نقطة الانقلاب الصيفي²⁰ وليست تُرى في الصّحة مثل الأرصاد التي تكون بمجاز الشمس على احدى نقطتي الاعتدالين سيما نقطة الاعتدال الخريفي لصفاء الجو ونقاؤه في ذلك الزمان اكثر من صفائه ونقاؤه في زمان الاعتدال

1) Deest in cod. — 2) Cod. التسييرات — 3) Cod. يقول — 4) Cod. hic إِرْخُس

الريعي. وذلك أنّ الشمس اذا جازت على نقطة المنقلب كانت بطيئة الحركة في الميل واذا كان مجازها على نقطتي الاعتدالين كانت حركتها في الميل سريعة جداً ولذلك ما اعتمد بطليموس إلا¹ على الأرصاد الخريفية وجعل قياسه اليها وكان احد أرصاد إِبْرُخُس الذي عمل عليه ولم يشك في حقيقته الرصد الذي ذكره فقال أنّه وجد الشمس جازت على نقطة الاعتدال الخريفي في سنة مائة وثمان وسبعين من مَمَاتِ الإسكندر في اليوم الثالث من الايام الخمسة اللواحق في وقت انتصاف الليل بالإسكندرية⁵ من الليلة التي صبيحتها اليوم الرابع من اللواحق وصحّ ذلك عنده. * ﴿ورصد بطليموس﴾ من بعد مائتين وخمس وثمانين سنة مصرية وهو الرصد الذي ذكر في كتابه أنّه حقّقه ودقّقه بغاية التدقيق فوجد الشمس جازت على نقطة الاعتدال الخريفي في السنة الثالثة من ملك انطونينوس² وهو سنة اربعمائة³ وثلاث وستين من مَمَاتِ الإسكندر في اليوم التاسع من اتور من شهور القبط بعد طلوع الشمس بالإسكندرية بساعة واحدة بالتقريب فلها أخذ الزمان الذي بين الرصدين وجده على الحقيقة مائتين¹⁰ وخمسا وثمانين سنة مصرية وسبعين يوماً ورُبْع يوم وجزءاً من عشرين من يوم مكان الواحد والسبعين والربع يوم التي كانت تجب أن تجتمع من الأرباع التامة في هذه المائتين وخمس وثمانين سنة وتكون نسبة هذا اليوم الواحد إلا الجزء من عشرين من يوم الذي تقدّم به زمان الرصد زمان الربع اليوم الزائد على ثلثمائة وخمسة وستين يوماً الى مائتين وخمس وثمانين سنة التي بين الرصدين كنسبة اليوم الواحد الى الثلثمائة سنة. فصار زمان السنة المأخوذ بهذين الرصدين ثلثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم¹⁵ إلا جزء من ثلثمائة من اليوم وهو جزء وخمس جزء من ثلثمائة وستين جزءاً ﴿وذكر أنّه ايضاً﴾ اخذ الأرصاد الصيفية القديمة التي كانت قبل إِبْرُخُس وهو الرصد الذي كان على عهد افسودس⁴ ملك اثينس⁵ الذي كان مجاز الشمس فيه على نقطة المنقلب الصيفي قبل مَمَاتِ الاسكندر بمائة وثمانين سنة⁶ مصرية صبيحة اليوم الحادي والعشرين من فارموث⁷ من شهور القبط من تلك السنة وأنّه رصد الشمس فوجدها جازت على نقطة المنقلب الصيفي في سنة اربعمائة وثلاث وستين من مَمَاتِ الاسكندر²⁰ في احدى عشر يوماً من مسري⁸ من شهور القبط من بعد انتصاف الليل من الليلة التي صبيحتها اليوم الثاني عشر منه بقريب من ساعتين. * ﴿وكان ما بين هذين الرصدين﴾ قريب من خمسمائة واحد

f. 40,r.

f. 40,v.

1) Deest in cod. — 2) Cod. انطينش — 3) Cod. خمس مائة — 4) Cod. افسودس — 5) Cod. اثينس — 6) Cod. وستين سنة — 7) Cod. فامبوث — 8) Cod. مشري

وسبعين سنة مصرية ومائة واربعين يوماً ونصف وثلاث يوم مكان مائة واثنين واربعين يوماً ونصف
ورُبُّع يوم تجتمع من أرباع السنين المذكورة لو كانت الأرباع تامة في السنين. فوجد الانقلاب الصيفي
قد تقدّم زمانه زمان الربع التام بيوم واحد وثلاثي يوم ورُبُّع يوم ونسبة هذا اليوم والثلاثي¹ يوم والربع
يوم الى الخمسمائة والاحدى والسبعين سنة المذكورة كنسبة اليومين التامين الى الستمائة سنة فوافق
5 ذلك ما عمل عليه اذا كان الرصد قد تقدّم زمان الربع اليوم التام في كل ثلثمائة سنة بيوم واحد وان
كانت هذه الأرصاد الصيفيّة ليست في الثقة كالحريفة للعلة التي ذكرناه. وبين ان الرصد الذي كان
قبل أبرخس كان قبل رصد أبرخس بقريب من الزمان الذي بين رصد أبرخس ورصد بطليموس
وذلك انه قبل أبرخس بمائتي سنة وست² وثمانين سنة. ﴿ثم رصدنا نحن بمدينة الرقة﴾ فكان احد
أرصادنا الحريفة الذي نعتمد³ عليه ونثق⁴ بصحته فيما ظهر لنا بالآلة الرصد الذي كان بعد رصد بطليموس
10 الحريفي الذي قد تقدّم ذكره بسبعمائة وثلاث واربعين سنة وذلك لما قسنا فوجدنا الشمس جازت على
نقطة الاعتدال الحريفي في سنة الف ومائة واربع وتسعين من سني ذي القرنين التي هي من بعد ممات
الاسكندر سنة الف ومائتين وست من قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع عشر من أيلول من شهور
الروم وهو اليوم الثامن من باخون⁵ من شهور القبط بأربع ساعات ونصف ورُبُّع ساعة بالتقريب ولان
فلك نصف النهار بالإسكندرية يتقدّم فلك نصف النهار بالرقة بقريب من ثلاثي ساعة معتدلة يكون
15 بين الرصدين اعني رصدنا ورصد بطليموس الحريفي سبعمائة وثلاث واربعون سنة مصرية ومائة وثمانية
*وسبعون يوماً ونصف ورُبُّع غير نحسي ساعة بالتقريب مكان مائة وخمس وثمانين يوماً ونصف ورُبُّع
f. 41,r. يوم كان يجب ان تجتمع من الأرباع في هذه السنين لو كانت الأرباع تامة فيما بين الرصدين. فاذا
قسمنا هذه السبعة الايام والخمسي ساعة التي تقدّم بها زمان الرصد زمان الربع اليوم الزائد على الثلثمائة
والخمسة والستين على السبعمائة والثلاث والاربعين السنة التي بين الرصدين كانت حصّة السنة الواحدة
20 من تلك ثلاثة اجزاء واربعاً وعشرين دقيقة من الثلثمائة⁶ والستين⁶ جزءاً التي هي مقدار دور يوم وليله
فاذا انقصنا ذلك من زمان الربع اليوم الذي هو تسعون جزءاً بقي مقدار الزيادة على الثلثمائة والخمسة
والستين يوماً التامة ستة وثمانين جزءاً وستاً وثلاثين دقيقة فصار زمان السنة الحقيقي ثلثمائة وخمسة

— ناحور Cod. 5) — يثق Cod. 4) — يعتمد Cod. 3) — Deest in cod. 2) — والثلاثين Cod. 1)
6) Cod. sine articulo.

وستين يوماً واربع عشرة دقيقة وستاً وعشرين ثانية بالتقريب فاذا قسمنا اجزاء دائرة الفلك الثلاثمائة
والستين على مقدار زمان السنة الموجود صارت حركة الشمس الوُسْطَى في اليوم وليلته هـ نَطَاح
ك مَوْنَوَيْد وفي الثلثين يوماً التي هي مقدار الشهر المصري كط^١ لدَي كَج كَح و مر وفي
الثلاثمائة والخمسة والستين يوماً التي هي مقدار السنة المصرية ثلاثمائة وتسعة وخمسين جزءاً وخمساً واربعين
دقيقة وستاً واربعين ثانية ونحسماً وعشرين ثلاثة واثنين^٢ وثلاثين رابعة وخامستين واحدى وثلاثين سادسة^٣
بالتقريب. وكذلك أضفنا هذه الحركات واثبتناها في الجداول في السنين المجموعة والمبسوطة والشهور
والايّام والساعات بتأريخ العرب وتأريخ الروم لتسهّل المعرفةُ باستخراج موضع مسير الشمس بحركتها
الْوُسْطَى التي تُسمّى وَسْطَ الشمس في كلّ وقت نُزِيدُ^٤ بأيّ التَّارِيخين شئنا. فَبَيْنَ هو أنّ زمان السنة
الذي حَصَلَ لنا بالرُّصْد * اقلّ من الزمان الذي ذكره بطليموس بجزءَيْنِ ونُحْسِمْ جزء وصارت لذلك
حركة الشمس التي وجدنا تزيد على الحركة التي ذكر بطليموس في اليوم هـ هـ هـ^٥ ج لَج^٦ مَج^٧.
وفي السنة المصرية هـ هـ^٨ كام ي ن ت بالتقريب ان شاء الله.

الباب الثامن العشرون

في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر ايضاً معه من موضع بعدها الأبعد عن مركز الارض.

قال وبعد فراغنا من علم زمان السنة وحركة الشمس الوُسْطَى نحاول ان نبيّن ما يظهر في مسير الشمس من الاختلاف ونهايته وما يظهر مع ذلك من موضع نقطة بعدها الأبعد عن مركز الارض في فلك البروج وتتبع في ذلك مذهب بطليموس الذي عمل عليه في كتابه من قبل قطع الشمس ارباع فلك البروج بقياسات وقفت لنا في سنين متوالية جدّدنا أرصادها بغاية ما تهياًً لنا حتى وقفنا على أنّها تقطع من نقطة الاعتدال الخريفيّ الى نقطة الاعتدال الربيعيّ في مائة وثمانية وسبعين يوماً واربع عشرة ساعة ونصف بالتقريب. وانّ قطعها لما بين نقطة الاعتدال الربيعيّ الى نقطة الاعتدال الخريفيّ

1) Cod. كط ۛ – 2) Cod. واحدی – 3) Cod. ترید – 4) Cod. quantum ۛ addit. – 5) Cod. ل
– 6) Cod. مب – 7) Cod. tertium ۛ addit. – 8) Cod. تهی

- في زمانٍ أطول من ذلك والذي وجدناه بالرصد بحسب الاجتهاد يكون مسيرها الحقيقي الذي يرى بالقياس في مائة وستة وثمانين يوماً وأربع عشرة ساعة معتدلة ونصف وربع ساعة بالتقريب. فتبين بما ذكرنا أن نقطة بعدها الأبعد في هذا النصف المذكور ثم رصدنا فوجدناها تقطع من أول الحمل إلى أول السرطان وذلك من نقطة الاعتدال الربيعي إلى نقطة الانقلاب الصيفي في ثلاثة وتسعين يوماً وأربع عشرة ساعة معتدلة بالتقريب وكان ذلك إلى النقضان قليلاً ويتبين أيضاً أن قطعها لما بين نقطة الاعتدال الربيعي إلى نقطة المنقلب الصيفي* يكون في زمان أطول من الزمان الذي تقطع فيه من نقطة المنقلب الصيفي إلى نقطة الاعتدال الخريفي فعلها لذلك أن نقطة البعد الأبعد ومركز الفلك الخارج الذي تقع عليه نقطة البعد الأبعد وعلى فلك البروج في هذا الربع الذي هو أبداً زماناً من الربع الباقي ووجدنا حركة الشمس الوسطى في المائة والستة والثمانين اليوم والأربع عشرة ساعة والنصف والربع ساعة قفج جزءاً وتو دقيقة وب ثانية. وفي الثلاثة والتسعين يوماً والأربع عشرة ساعة صب جزءاً يد دقيقة وي ثوانٍ بالتقريب. ﴿ واذ ذلك كذلك فنرسم دائرة لفلك البروج ﴾ عليها آ ب ج د على مركزه وقطري آ ج وب د على زوايا قائمة ونفرض نقطة آ نقطة الاعتدال الربيعي وتقع لذلك علامة ب نقطة الانقلاب الصيفي وعلامة ج نقطة الاعتدال الخريفي ونقطة د نقطة المنقلب الشتوي ونرسم في ربع الدائرة الذي عليه آ ب لما تقدم بيانه علامة ز ونأخذها مركزاً ندير عليه دائرة الفلك الخارج المركز الشمسي تكون في داخل الدائرة الأولى ونرسم عليها ك ل م ن على قطري ك م ول ن يتقاطعان على مركز ز على زوايا قائمة ونرسم على الموضع المشترك من خطي ب د وك م علامة ف وعلى الموضع الذي يقطع فيه قطر آ ج دائرة ك ل م ن ممالي [نقطة أ] علامة لا وعلى الموضع الذي يقطع فيه قطر ب د دائرة ك ل م ن ممالي [نقطة ب] علامة ض ونخرج عمود قوس لا ك من نقطة لا إلى علامة ي من قطر ك م¹ وايضاً عمود ض ح ونخرج خط ه ز الذي يجوز على المركزين وننفذه² إلى فلك البروج الذي هو دائرة آ ب ج د ونرسم على موضعه منها علامة ط وعلى الموضع الذي يقطع فيه دائرة ك ل م ن علامة ع* ﴿ فقد صح ﴾ أن قوس آ ب تسعون جزءاً وأن قوس ك ل تسعون جزءاً ايضاً من دائرة الفلك الخارج ونقطة لا من دائرة الفلك الخارج هي نقطة أول الحمل منه ونقطة ض موضع أول السرطان فقوس

وينفذه. Cod. 2) – Cod. 1) ض.

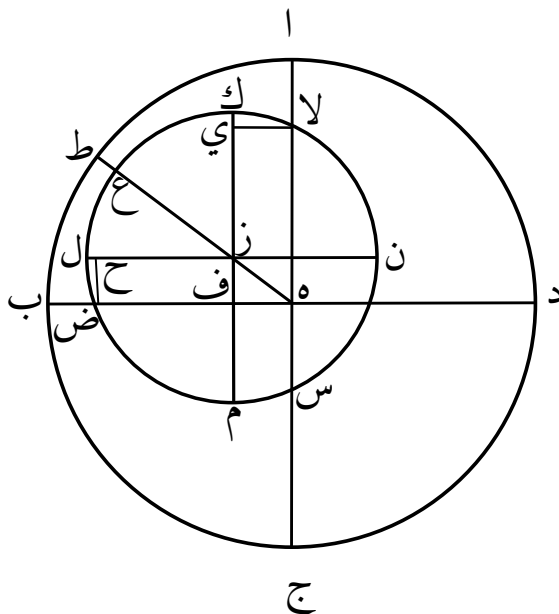
لا ك ل ض م س من الفلك الخارج مقدار ما يفضل الشمس من دائرة الفلك الخارج بمسيرها الأوسط
 فيما بين أول الحمل الى أول الميزان وهو كما قد تقدّم ذكره قفج جزءاً وثو دقيقة وب ثانية وقوس
 ك ل ض م يكون نصف دائرة الفلك الخارج وهي قف جزءاً فتبقى كل واحدة من قوسي ك ل وس م
 نصف هذه الثلاثة الاجزاء والست والخمسين الدقيقة والاثنتي عشرة ثانية التي فضلت الشمس بمسيرها
 الاوسط فضلاً على المائة والثمانين وهو جزء وثمان وخمسون دقيقة وست ثوانٍ فقوس لا ك يكون هذا ⁵
 المقدار وقوس م س مثله. ومعلوم ايضاً ان قوس لا ك ل ض ¹ هي التي تقطع الشمس من الفلك الخارج
 من أول الحمل الى أول السرطان بمسيرها الاوسط ولذلك تكون قوس لا ل ض ² من دائرة الفلك
 الخارج من الاثني والتسعين جزءاً والاربع عشرة الدقيقة والعشر الثواني ولان قوس لا ك ل منها معلوم
 بما قد تقدّم ذكره وهي احد وتسعون جزءاً وثمان وخمسون دقيقة وست ثوانٍ ولذلك تكون قوس
 ل ض ست عشرة دقيقة واربع ثوانٍ وظاهر ان عمود لا ي يكون نصف وتر ضعف قوس لا ك وان عمود ¹⁰
 ض ح هو نصف وتر ضعف قوس ل ض ولذلك يكون عمود لا ي جزئين وثلاث دقائق وتسعاً وثلاثين
 ثانية بالتقريب وعمود ض ح ست عشرة دقيقة وخمساً واربعين ثانية بالتقريب وهو الوتر المنصف لكل
 واحدة من قوسي لا ك ول ض ولأن خط ك م مواز لخط اج يكون خط ه ف مثل خط لا ي * وايضاً
 لأن خط ل ن مواز لخط ب د يكون خط ز ف مساوياً لخط ض ح فضلع ه ز من مثلث ه ف ز القائم
 الزاوية معلوم وخط ه ف في نفسه يكون اربعة اجزاء واربع عشرة دقيقة واثني واربعين ثانية بالتقريب ¹⁵
 وخط ز ف في نفسه اربع دقائق واحدى واربعين ثانية نخط ه ز الذي يوتر الزاوية القائمة في نفسه مثل
 الذي يجتمع من ه ف وز ف المضروب كل واحد منهما في نفسه ولذلك يكون خط ه ز في نفسه اربعة
 اجزاء وتسع عشرة دقيقة وتسعاً وعشرين ثانية وجذر ذلك جزءان واربع دقائق ونصف ورُبْع وهو خط
 ه ز الذي بين المركزين فبالمقدار الذي به يكون ربع الدائرة المحيطة بمثلث ه ف ز القائم الزاوية تسعين
 جزءاً ونصف قطرها ستين جزءاً فبه تكون قوس ه ز جزءاً وتسعاً وخمسين دقيقة بالتقريب وهو جميع ²⁰
 اختلاف حركة الشمس الذي ظهر لهذه الأرصاد. ﴿ ثم نطلب من بعد ذلك علم مقدار قوس
 ب ط من فلك البروج التي بمعرفتها تكون قوس ط ا الباقية معلومة القدر وذلك ان نقطة ح هي نقطة

f. 43, r.

1) Littera ض omisa est in cod. — 2) Deest ض in cod.

البعد الابعد من الفلك الخارج الشمسي لانه لما اخرجنا خط ه ز الذي يجوز على المركزين وانفذناه الى فلك البروج قطع دائرة ك ل م ن على نقطة ع وفلك البروج على نقطة ط فنريد ان نعلم ما نسبة خط ه ز الى خط ه ط الذي هو نصف القطر ومقدار قوس ب ط من فلك البروج ولانه قد تبين ان خط ه ز جزءان واربع دقائق ونصف وربع بالمقدار الذي به نصف القطر ستون جزءا وخط ه ط بالمقدار الذي يكون به نصف القطر ستين جزءا فيه يكون مثل ذلك ايضا لانه مساو لخط ه ب فخط ه ط يعدل 5 ه ز ثمانين وعشرين مرة ونصفا وثلاثا بالتقريب. * وايضا ﴿ فلان خط ف ز هو كما بان اولاً اذا جعل خط ه ز ستين جزءا كان خط ف ز بذلك المقدار ثمانية اجزاء واربع دقائق بالتقريب. وذلك انه اذا ضوعف ثمان وعشرون مرة ونصف وثلاث حصل كذلك. وان شئت ان تضرب خط ف ز في خط ه ط الذي هو نصف قطر² الفلك فيبلغ على حسب ترتيب الضرب ست عشرة درجة ونحسب واربعين دقيقة فيقسم ذلك على خط ه ز الذي قد بان انه جزءان واربع دقائق ونصف وربع دقيقة فيحصل 10 منه ثمانية اجزاء واربع دقائق وذلك هو وتر³ مقدار زاوية ب ه ط ولذلك تكون قوس ب ط سبعة اجزاء وثلاثا واربعين دقيقة بالتقريب. فبين ان نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج المركز التي هي نقطة ع تقع على سبعة اجزاء وثلاث واربعين دقيقة من نقطة المنقلب الصيفي الى الجهة المتقدمة من فلك البروج وذلك على اثنين وثمانين جزءا وسبع عشرة دقيقة من اول الحمل وذلك ما اردنا ان نبين.

f. 44,r.



15 * وكان الرصد الذي عملنا عليه ﴿ في هذا القياس

في سنة الف ومائة واربع وتسعين من سني ذي القرنين وذلك حين رصدنا مسير الشمس من اول الحمل الى اول السرطان والى اول الميزان.

﴿ والذي بقي علينا ﴿ من ذلك هو تجزئة

20 هذا الاختلاف لأجزاء البروج ومعرفة حصّة درجة

منه بدرجة وإثباتها في الجداول ليكون الوقوف

على تعديل حركة الشمس سهلاً عند الحاجة. وقد

بين بطليموس واوضح أنّ الحركات المختلفة ترى

1) Cod. يفذ. — 2) Deest in cod. — 3) Deest in cod.

وَتُظَنُّ عَلَى جِهَتَيْنِ أَحَدَاهُمَا أَنْ يُتَوَهَّمَنَّ أَنَّ لِلْكُوكِبِ فَلَكًا مَرْكَزَهُ مَرْكَزُ فَلَكِ الْبُرُوجِ وَعَلَى هَذَا الْفَلَكِ
 فَلَكٌ آخَرٌ مَعْلُوقٌ عَلَيْهِ يَجْرِي مَرْكَزُهُ عَلَى دَائِرَةِ هَذَا الْفَلَكِ وَيَدُورُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ هَذَا الْفَلَكُ الثَّانِي فَلَكًا
 صَغِيرًا غَيْرَ مُحِيطٍ بِالْأَرْضِ وَيَكُونُ الْفَلَكُ الْكَبِيرُ هُوَ الَّذِي يُدِيرُ مَرْكَزُ هَذَا الْفَلَكِ الصَّغِيرِ إِلَى تَوَالِي
 الْبُرُوجِ بِقَدَرِ حَرَكَةِ الطُّولِ الَّتِي تُعْرَفُ لِلْكُوكِبِ إِلَى جِهَةِ تَوَالِي الْبُرُوجِ أَيَّ هَاتَيْنِ الْجِهَتَيْنِ كَانَ
 وَيَتَحَرَّكُ الْكُوكِبُ نَفْسَهُ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ الَّذِي هُوَ الصَّغِيرُ إِمَّا إِلَى الْجِهَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِمَّا إِلَى التَّالِيَةِ أَوْ⁵
 يَكُونُ هَذَا الْفَلَكُ الصَّغِيرُ هُوَ الَّذِي يُدِيرُ الْكُوكِبَ إِلَى أَحَدَى الْجِهَتَيْنِ أَيَّ هَاتَيْنِ كَانَتْ أَيْضًا وَتَكُونُ
 هَذِهِ الْحَرَكَةُ هِيَ حَرَكَةُ الْإِخْتِلَافِ الْخَاصِّ لِلْكُوكِبِ. وَالْجِهَةُ الثَّانِيَّةُ¹ مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ هِيَ أَنْ
 يُتَوَهَّمَنَّ أَنَّ لِلْكُوكِبِ فَلَكًا مَرْكَزَهُ مَرْكَزُ فَلَكِ الْبُرُوجِ وَفَلَكٌ آخَرٌ بَسَعَتَهُ مَرْكَزُهُ غَيْرُ مَرْكَزِ الْفَلَكِ الْأَوَّلِ
 خَارِجًا عَنْهُ يَقْطَعُ دَائِرَتَهُ دَائِرَةُ الْفَلَكِ الْأَوَّلِ فِي² مَوَاضِعٍ وَيَكُونُ الْكُوكِبُ عَلَى هَذَا الْفَلَكِ الْخَارِجِ
 الْمَرْكَزِ إِمَّا أَنْ يُدِيرَ الْفَلَكُ الْكُوكِبَ وَإِمَّا أَنْ يَدُورَ الْكُوكِبُ عَلَيْهِ أَيَّ الْجِهَتَيْنِ تَوَهَّمَتْ فَلَمَعْنَى وَاحِدٍ فِي¹⁰
 هَذَا الْإِخْتِلَافِ وَمَا يَظْهَرُ مِنْهُ فَنَبْتَدِئُ بِالْجِهَةِ الْأُولَى فَجَعَلْ لَهَا مِثَالًا ﴿فَنَرْسُمُ مِثَالًا لِدَائِرَةِ الْبُرُوجِ﴾
 عَلَيْهَا أ ب ج د عَلَى مَرْكَزَةٍ وَنَفَرِضْ مَرْكَزَ فَلَكِ التَّدْوِيرِ بَدْئًا عَلَى نَقْطَةٍ آ * وَنُدِيرُ دَائِرَةً لِفَلَكِ
 التَّدْوِيرِ عَلَيْهَا ط ز³ وَنُخْرِجُ قُطْرَ آ ج وَنُنْفِذُهُ إِلَى نَقْطَةِ ط الَّتِي هِيَ نَقْطَةُ الْبُعْدِ الْإِبْعَدِ مِنْ فَلَكِ التَّدْوِيرِ
 وَنَفَرِضْ مَوْضِعَ الشَّمْسِ مِنْ فَلَكِ التَّدْوِيرِ نَقْطَةً ز وَنُخْرِجُ مِنْهَا⁴ عَمُودًا عَلَى خَطِّ آ ط وَنَرْسُمُ عَلَى طَرَفِهِ
 مَ وَنُخْرِجُ أَيْضًا خَطًّا أ ز وَهُوَ مِثْلُ خَطِّ آ ط لِأَنَّ مَقْدَارَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ قُطْرِ الدَّائِرَةِ مِنْ فَلَكِ¹⁵
 التَّدْوِيرِ. وَقَدْ كَانَ وَضَحٌ بِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ نِصْفَ قُطْرِ فَلَكِ التَّدْوِيرِ هُوَ خَطُّ هَ ز الَّذِي قَدْ
 عُرِفَ فِي الشَّكْلِ الْأَوَّلِ وَبَيَّنَّ أَنَّهُ جُزْءَانِ وَارْبَعِ دَقَائِقَ وَنِصْفِ وَرُبْعٍ وَاذْ قَدْ بَانَ مَا وَصَفْنَا فَانْظُرْ
 حَرَكَةَ الشَّمْسِ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ إِلَى خِلَافِ تَوَالِي الْبُرُوجِ أَعْنِي إِلَى الْجِهَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ يَكُونُ فَلَكُ التَّدْوِيرِ
 يُحَرِّكُ الشَّمْسَ إِلَى هَذِهِ الْجِهَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَحَرَكَةِ الشَّمْسِ الْوَسْطَى فِي الْيَوْمِ بِالْمَقْدَارِ الَّذِي بِهِ تَكُونُ
 دَائِرَةُ فَلَكِ التَّدْوِيرِ⁵ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا. وَتَكُونُ حَرَكَةُ الشَّمْسِ الْوَسْطَى الَّتِي تَظْهَرُ بِالْقِيَاسِ هِيَ حَرَكَةُ²⁰
 مَرْكَزِ فَلَكِ التَّدْوِيرِ إِلَى الْجِهَةِ التَّالِيَةِ الَّتِي هِيَ الْحَرَكَةُ الْمَوْضُوعَةُ أَيْضًا بِالْمَقْدَارِ الَّذِي بِهِ تَكُونُ دَائِرَةُ

f. 44, v.

ن In figura codicis et Platonis desunt punctum ط ز ع. Cod. 3) — من. Cod. 2) — التالیه. Cod. 1) —
 lineaque ن ع punctum ع autem ponitur loco quo epicyclus ط ز secatur eclipticam. — 4) Deest in
 cod. — 5) Cod. addit شمس وتلك

ا ب ج د ثلثمائة¹ وستين جزءاً. ونفرض بعد ذلك قوس ط ز التي بين الشمس وبين نقطة البعد الابدع
 من فلك التدوير ثلثين جزءاً بالمقدار الذي به فلك التدوير شس ونخرج خط ه ز في هذا الشكل
 ونطلب وجود قوس خط ز م التي هي اختلاف حركة الشمس هناك وقد كان تبين ان خط ه ا
 هو نصف قطر الفلك الممثل بفلك البروج ومقداره ستون جزءاً على ما أجرينا عليه الحساب بالمقدار
 الذي به قطر اج مائة وعشرون نقط ه ط الذي من مركز الفلك الممثل الى نقطة البعد الابدع من
 فلك التدوير* التي منها يكون ابتداء الحركة في فلك التدوير سب د مة ولأن مثلث ز م ا قائم
 الزاوية يكون ا ز في نفسه مثل ا م وز م كل واحد منهما في نفسه مجموعين وزاوية م ا ز³ معلومة بنقط
 ز م لذلك معلوم فاذا علم خط ز م كان خط ا م الباقي من اضلاع المثلث معلوماً وهو وتر⁴ ما يبقى
 لتمام زاوية ز ا ط⁵ وقوس ز ط الى ربع دائرتها ولذلك يكون خط ه م معلوم القدر ومثلث ز م ه قائم
 الزاوية وخط ه ز منه يؤثر الزاوية القائمة وهو لذلك معلوم بنقط ز م معلوم القدر منه والقوس
 التي عليه هي قوس الاختلاف. واذا كانت قوس ز ط ثلثين جزءاً كما هي مفروضة كان وترها المنصف
 ثلثين جزءاً ايضاً بالمقدار الذي به يكون خط ا ز الذي هو نصف القطر ستين جزءاً ولكن بالمقدار
 الذي يكون به خط ا ز جزئين واربع دقائق ونصفاً وربعاً فبه يكون خط ز م جزءاً ودقيقتين واثنتين
 وعشرين ثانية ونصفاً وبه يكون خط ا م الباقي جزءاً وثمانين واربعين دقيقة واثنتين وخط ه م⁶ احداً
 وستين جزءاً وثمانين واربعين دقيقة واثنتين ايضاً فبين [ان خط ه ز]⁷ يكون احدي وستين درجة وثمانين
 واربعين دقيقة وخمسة وثلثين ثانية بالتقريب. واما بالمقدار الذي به يكون خط ه ز ستين جزءاً فقط فبه
 يكون خط ز م جزءاً وثلثاً وثلثين ثانية والقوس التي عليها سبعة وخمسين دقيقة وتسعة واربعين ثانية
 بالتقريب وهو مقدار قوس ط ز التي هي اختلاف حركة الشمس ولذلك يكون قوس ع ا من فلك
 البروج تسعة وعشرين درجة ودقيقتين واحدي عشرة ثانية وقد كانت قوس ع ا من فلك البروج ثلثين
 جزءاً لأن مركز فلك التدوير قد تحرك من نقطة ع الى نقطة ا كما تحركت الشمس* في فلك
 التدوير من نقطة ط الى نقطة ز. وايضاً نجعل مركز فلك التدوير نقطة ب وندير عليه دائرة لفلك
 التدوير عليها ح ي ق⁸ ونفرض موضع الشمس منه نقطة ح وقوس ق ح⁹ التي قطعت الشمس من نقطة

f. 45,r.

10

15

20

f. 45,v.

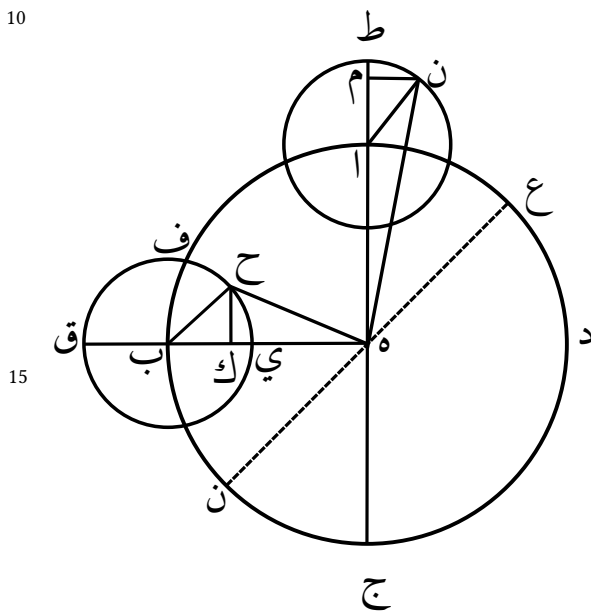
1) Deest in cod. — 2) Deest in cod. — 3) Cod. ط ه ز — 4) Deest in cod. — 5) Cod. ط ز —

6) Cod. ه ز — 7) Cod. انه — 8) Cod. ح ب ق — 9) Cod. ح م

ق التي هي البعد الابدع مائة وخمسين جزءاً فبقى قوس $\overline{ي ح}$ التي من موضع الشمس الى نقطة البعد الاقرب ثلثين جزءاً ايضاً ونُخرج خطّ $\overline{ه ح}$ وعمود $\overline{ح ك}$ فبقى ايضاً انّ مثلث $\overline{ب ك ح}$ ومثلث $\overline{ح ك ه}$ كلّ واحد منهما قائم الزاوية وكلّ واحد من ضلعي $\overline{ب ح}$ و $\overline{ب ه}$ معلوم امّا $\overline{ب ح}$ فإنه نصف قطر فلك التدوير¹ و امّا $\overline{ب ه}$ فإنه نصف² قطر فلك البروج وزاوية $\overline{ح ي}$ وقوس $\overline{ح ي}$ مفروضة فعمود $\overline{ح ك}$ معلوم ايضاً. واذا كانت قوس $\overline{ح ي}$ ثلثين جزءاً كما هي مفروضة فوترها المنصف ايضاً ثلثون جزءاً والقوس⁵ التي على $\overline{ك ب}$ لتام الربع ستون ووترها احد وخمسون جزءاً وسبع وخمسون دقيقة واحدى واربعون ثانية فانّ بالمقدار الذي به يكون خطّ $\overline{ب ح}$ جزءين واربع دقائق ونصفاً وربعاً فبه يكون عمود $\overline{ك ح}$ جزءاً ودقيقتين واثنتين وعشرين ثانية ونصفاً³ ويبقى خطّ $\overline{ب ك}$ بذلك المقدار جزءاً وثمانين واربعين دقيقة واثنتين ولذلك يكون خطّ $\overline{ه ك}$ ثمانين وخمسين درجة واحدى عشرة دقيقة وثمانين وخمسين ثانية بالتقريب.

وأما خطَّ هـ ح فإنه يصير لذلك قريباً⁴ من ثمانية وخمسين جزءاً واثنيتي عشرة دقيقة واربعة وثلاثين ثانية ولكن بالمقدار الذي به يكون خطَّ هـ ح ستين جزءاً فيه يكون عمود ك ح جزءاً واربعة دقائق وسبع عشرة ثانية والقوس التي عليه جزءاً* ودقيقة واحدة واربعاً وعشرين ثانية بالمقدار الذي به تكون الدائرة المستديرة على مثلث ب ك ح القائم الزاوية شس وهي قوس الاختلاف التي هي قوس ح ي ولذلك تكون قوس ن ب⁵ من فلك البروج احداً

f. 46,r.



وثلاثين جزءاً ودقيقة⁶ واربعاً وعشرين ثانية. وذلك ما اردنا ان نبين. ﴿ قال وايضاً نبينه ﴾ على الجهة الثانية⁷ التي ترى على الفلك الخارج المركز فنرسم دائرة لفلك البروج عليها ا ب ج على قطر ا ج ومركزه و دائرة للفلك الخارج المركز عليها ز م ح على مركزها نقطة ط فقطر ا ج يجوز على المركزين فتصير نقطة ز البعد الاعد من الفلك الممثل بالبروج ونقطة ح البعد الاقرب منه ونفرض موضع

1) Cod. البروج – 2) Deest in cod. – 3) Deest in cod. – 4) Cod. قوسا – 5) Cod. ف ب –
6) Cod. الرابع دقائق – 7) Cod. التالیه